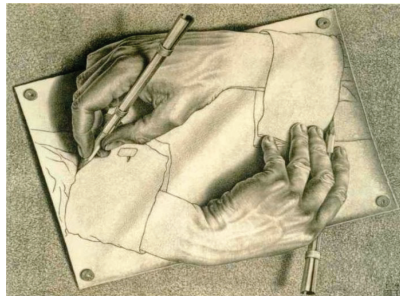


Primera parte

La ciencia como construcción histórica y social, su clasificación



Manos pintoras



Capítulo I

Los diferentes momentos históricos de la ciencia

Por Roberto Aguirre y Alicia Gartner

De los sentidos del concepto ciencia

Es cierto que las palabras nombran, pero también es cierto que su función no se agota en la mezquindad del mero rótulo. Las palabras al ser pronunciadas, a la vez que nombran nos abren un horizonte de comprensión. La palabra “*caballo*”, por ejemplo, al ser dicha nos introduce en el mundo de los animales. Al decir “*rosa*” desplegamos ante nosotros un horizonte de color y aromas. Pero hay algo más; la palabra es vida, como somos vida nosotros que las pronunciamos. Es cierto que yo, que escribo esto, soy el mismo que alguna vez recorrió, como estudiante, las aulas de la facultad, pero también es innegable que quien hoy recorre esas mismas aulas ya no es el mismo pues ya no es estudiante como tampoco son las mismas esas aulas. Así como yo y vos somos los mismos y distintos a medida que pasa el tiempo, así también las palabras son las mismas y diversas según corre el tiempo y cambia el escenario.

“*Caballo*” nombra, pero dice más; y ese “*más*” no es siempre el mismo. No dicen lo mismo al pronunciar esta palabra el hombre del campo y el guerrero; para uno “*caballo*” será sinónimo de paz, trabajo, prosperidad; para el otro, en cambio, de victoria, gloria, triunfo, incluso de muerte heroica.

Si se entendió lo dicho, cuyo interés fue entreabrir un horizonte, se entenderá el por qué de las preguntas que a continuación se hacen, y las preguntas mismas. ¿Qué nombra la palabra “*ciencia*”? ¿Qué queremos decir, a qué nos referimos al proferirla? ¿Qué horizonte se nos abre al pronunciarla? o ¿Qué horizonte nos abre el pronunciarla?

Si es cierto que nosotros, hoy, somos distintos a nosotros, ayer, y que, nosotros somos lo que somos hoy porque ayer fuimos lo que hoy no somos, seguramente pase lo mismo con las palabras, especialmente con la palabra “*ciencia*”. Quizás suceda que, al pronunciarla hoy, digamos algo distinto de lo que se dijo ayer, pero es muy probable que aquello que se decía antaño tenga que ver con nuestro decir de hoy. Quizás se pueda decir que esta inquietante palabra, “*ciencia*”, hoy, ayer, anteayer, siempre nombró lo mismo, siempre aludió a aquello que los hombres vincularon con el ‘conocimiento verdadero y firme’. Sin embargo, decir esto nos trae más problemas que soluciones. Las mismas preguntas que hace un instante formulamos respecto de “*ciencia*”, cabe hacerlas también acerca de ‘*conocimiento verdadero y firme*’. ¿Nombramos hoy lo mismo que ayer? ¿Fue ayer el horizonte de comprensión el mismo que se nos abre hoy?

En los días que corren se habla de “*ciencia griega*”, “*ciencia medieval*”, “*ciencia moderna*”. Si tales designaciones no son meros rótulos sin sentido, debemos pensar que con la misma palabra estamos aludiendo a cosas diferentes. Es menester, pues, aclarar las diferencias para poder, luego, justificar la identificación en la denominación de “*ciencia*”. Para ello daremos un breve recorrido histórico que no consistirá en un repertorio de descubridores y descubrimientos, ya que hacer eso implica pensar que en todo tiempo todos creían tratar y hablar de lo mismo. El recorrido que haremos nos permitirá, es nuestra esperanza, comprender con nuestra mirada de hoy qué horizonte veían nuestros antepasados cuando decían “*ciencia*”.

En este viaje creemos que es ineludible que nos detengamos en la consideración de un extensísimo período de más de 5000 años previo a lo que conocemos como ‘*ciencia griega*’. Quizás no podamos hablar de auténtica actividad científica en esa época, pero sería no sólo injusto sino además gratuito negarnos a esta consideración teniendo en cuenta que conservamos registros que documentan actividad matemática, astronómica y médica, además de la literaria y artística. Entendemos que la historia de la humanidad es un proceso que debe abordarse como una totalidad. Son los hombres los que van constituyendo sus relaciones sociales para satisfacer sus necesidades, es decir, para producir lo necesario para vivir individual y colectivamente, a través

del tiempo. Esas relaciones se fueron formando de manera contradictoria porque se desarrollaron fuerzas que mejoraron las condiciones de vida pero, también, existieron otras que condujeron a la propia destrucción. Por eso, planteamos que el proceso histórico es dialéctico, dinámico y contradictorio. Y si, además, entendemos que es una totalidad, no podemos escindir el conocimiento producido por una sociedad en un determinado momento histórico y en una región, de sus condiciones económicas, sociales, políticas, culturales y religiosas. Ahora bien, como no podemos abocarnos aquí al análisis profundo de la totalidad histórica por razones de espacio, nos limitaremos a plantear algunos aspectos que consideramos nodales, relacionados directamente con el tema que nos convoca. Por ese motivo, diferenciaremos, para facilitar el estudio, algunos aspectos como el conocimiento científico y el conocimiento técnico, teniendo siempre presente en nuestro pensamiento que toda parcialidad forma parte de la totalidad y la complejidad de todo proceso histórico.

En este texto realizaremos una breve reseña para cada etapa histórica como para ubicarnos en las transformaciones y acontecimientos más importantes de Historia europea. Recurriremos a la cronología para ubicarnos en el tiempo y a las divisiones tradicionales en edades y periodos históricos, que ciertamente son cuestionables en cuanto a la elección de fechas que separan fines e inicios de épocas, pero que al ser las más difundidas nos permitirán relacionar y repensar los acontecimientos estudiados aquí con otros anteriores. Por lo tanto, y retomando la noción de proceso histórico, no podemos pensar que la sociedad antigua era de una forma en el año 475 y de otra muy distinta en el año 476. Los cambios son largos procesos y fueron adquiriendo dinámicas distintas.

Contexto histórico: Egipto y Mesopotamia asiática en la antigüedad

Hacia el año 3.000 a.C., en las tierras fértiles de Egipto, a orillas del río Nilo, y en la Mesopotamia asiática, cerca de la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates, nacieron las primeras ciudades y se formaron los focos de civilización más antiguos de la humanidad.

Egipto fue el primer Estado unificado conocido y se caracterizó por una notable continuidad en su organización social, económica y política. La Mesopotamia asiática era una zona de tierras fértiles, muy aptas para la agricultura, enclavada en una región árida. Si bien los más antiguos habitantes fueron los sumeros, la región fue dominada por distintos pueblos en diferentes momentos que codiciaban las posibilidades productivas que la fertilidad del suelo ofrecía. Podemos considerar sin embargo, una continuidad cultural en la región, particularmente en la ciudad de Babilonia. Eran sociedades agrícolas y tributarias, es decir el faraón o la casta sacerdotal exigía a las comunidades campesinas parte de lo producido en especie (en productos). La base de la producción de alimentos para la sociedad estaba a cargo de las comunidades campesinas que trabajaban parcelas para la propia subsistencia y las tierras de la casta dominante (del faraón, los sacerdotes). Además, los miembros de las comunidades debían participar en la construcción de las grandes obras (pirámides, palacios, diques, canales, etc.). También había esclavos, extranjeros prisioneros de guerra o comprados, pero las relaciones sociales de producción dominantes eran distintas formas de servidumbre colectiva cuyo excedente era apropiado por la casta dominante. El intercambio era por trueque, ya que no conocían la moneda, aunque existieron medidas de cambio.

No hace falta un razonamiento complejo para advertir la necesidad de una cultura que afirma que las semillas germinan por la voluntad divina y no por las normas del acto material de la siembra, cuando las relaciones sociales establecen que el apoderamiento de la cosecha no corresponde a los productores sino a los no productores, que disponen las normas de su distribución, pues ellos están legitimados por esa voluntad divina.

Si los productores no creyeran en una génesis divina del mundo natural y del humano, en la divinización total de faraón (o parcial, como en Caldea), en la eficacia superior de los rituales religiosos que aseguran la abundancia de la producción y aun en la infundada presuposición de una culpa propia y el enojo de los dioses frente a carencias y desastres, el orden social de castas sería insoportable y estaría jalonado por una endémica rebelión. (Vazeilles, 2002, p. 18)

El conocimiento instrumental y las narraciones míticas en Babilonia y Egipto antes de Grecia

Desde que tenemos noticia el hombre se ha preocupado y preguntado por el sentido de su existencia y su destino en este mundo, y junto con éstas se ha planteado un sinnúmero de otras cuestiones relativas a la naturaleza, el mundo, el tiempo, etc., dando a todos estos interrogantes respuestas según el momento histórico y la cosmovisión cultural correspondiente.



Pirámides en Egipto

Esto que llamamos “*ciencia*” es justamente el fruto y resultado de esa inquietud inquisitiva que siempre caracterizó al hombre y que nunca quedó plenamente satisfecha. Por eso veremos que las respuestas cambian a lo largo de la historia pero las preguntas son siempre las mismas aunque reformuladas desde otra perspectiva.

Refiriéndose a esto hay quienes hablan de una evolución y progreso que va desde el primitivismo salvaje hasta el pleno reinado de la inteligencia racional en esta búsqueda. Otros, en cambio, reconociendo la inteligencia y racionalidad del hombre de todas las culturas, relacionan este cambio de perspectiva y actitud frente al mundo con circunstancias histórico-sociales, políticas, económicas, etc.

Acabamos de decir que era ineludible hacer mención de ese período de más de 5.000 años en que los babilonios y los egipcios desarrollaron conocimiento astronómico y matemático. Estos logros fueron tenidos en cuenta por los griegos pero con una mirada, una actitud nueva.

Debemos, pues, mostrar cuál era el modo de ver el mundo que tenían tanto los babilonios como los egipcios para poder señalar en qué consiste la novedad del pensamiento griego.

Tradicionalmente se inscribe este tipo de saber que caracteriza a las culturas anteriores al pueblo griego, dentro de lo que se da en llamar *pensamiento mítico*, y conocimiento técnico.

Somos conscientes de la dificultad adicional que se presenta para la comprensión de esto que llamamos mito si lo asociamos al de pensamiento ya que nuestra concepción de lo que sea pensar está muy ligada, excesivamente creemos, a lo racional. Por eso, antes de ver qué entendemos por *pensamiento mítico*, vamos a aclarar qué queremos decir cuando hablamos de pensamiento y del pensar en general. Veamos:

Entre un sinnúmero de actividades que desarrolla el hombre, hay una que le es particularmente distintiva, el pensar. En primer lugar, pensar es una actividad que desarrolla el hombre, pero no una más sino la actividad propiamente humana, aquella por la cual todas las otras pueden llamarse humanas. Pensar es dar o descubrir *sentido* a las cosas, al mundo, a nuestra propia existencia y obrar de acuerdo con ese sentido. Ejemplo: el agua pertenece a la naturaleza al igual que el hombre aunque distinto de él, pero es el hombre quien le da sentido y según sus necesidades (las del hombre) el agua se convertirá en algo con que saciar la sed, en algo útil para la higiene o para el regadío.

El pensar es un acto creativo por parte del hombre. Al pensar el hombre crea un mundo de significaciones. Pero el pensar no es algo *dado*. En realidad no hay nada *dado* en el hombre, todo es modificado y perfeccionado socialmente. Para que se entienda: se suele decir que los ciegos tienen más desarrollado el sentido del tacto; lo único cierto en esto es que ellos, por necesidad, debieron aprender a utilizarlo mejor, o de otro modo, que quienes ven. El hombre es un ser social y aprende, entre otras cosas, a pensar dentro de una sociedad incorporando, justamente, la cultura de esa sociedad. No decimos que esté

totalmente determinado en su obrar por la sociedad en la que creció, sino que todos tenemos un aire de familia reconocible. Y justamente como pensar es actividad, al pensar, el hombre no sólo incorpora cultura sino que también la crea.

¿Qué tiene que ver todo esto con el *pensamiento mítico*? El pensamiento mítico es un modo de pensar, es decir, de crear sentidos y de dar explicaciones del cual podemos, si nos place, discutir el punto de partida argumental pero no la lógica de esa argumentación. ¿Cuál es el punto de arranque de la actividad explicativa mítica?

En nuestra sociedad moderna podemos distinguir personas instruidas y no instruidas, científicos y profesionales no científicos, pudiendo, unos y otros, ser creyentes o no. Einstein, por ejemplo, era científico y creyente. Cuando hablamos de pensamiento mítico –en el sentido dicho de actividad, actitud frente al mundo– tenemos que partir del hecho de que no había hombres que pensarán míticamente y hombres que no lo hicieran. El hombre, todo hombre era mítico, la sociedad como tal era mítica, la cultura era mítica. Por lo tanto el modo de explicar y resolver cualquier problema, desde el más sencillo hasta el más complicado, era mítico.

¿Cuál es, reitero la pregunta, el comienzo de toda explicación en una sociedad de este tipo? La sociedad toda y cada uno de sus integrantes *saben y reconocen* que todo lo que existe es manifestación de lo numinoso (sagrado), o es sagrado. ¿Cómo lo saben? Lo saben porque de generación en generación, a lo largo de los siglos, de padres a hijos se fueron transmitiendo de forma oral las narraciones de toda esa historia sagrada: la historia de la creación del mundo, del hombre, de la ciudad o la aldea, del fuego, de las embarcaciones, de todo. Como en griego *narración, relato* se dice *mythos*, los griegos llamaron así a este tipo de explicación y nosotros no hacemos más que imitarlos en esto.

Vamos a aclarar un poco mejor esto. Acabamos de decir que los hombre de estas sociedades *saben y reconocen* que toda la realidad es manifestación de lo sagrado y que este saber se ha ido transmitiendo por tradición oral de ciertas narraciones. Esto es cierto, pero no es un mero instruirse intelectual sino que es un saber práctico, el hombre al aprender esa narración que es el mito, aprende a descubrir la sacralidad del mundo y no sólo eso sino también a recrear un mundo sagrado porque, si hace las cosas de acuerdo con lo aprendido, el fruto de su actividad será también sagrado y eficaz.

En la mitología persa se narra que Zoroastro recurre a Ahura Mazda preguntándole qué debe hacer si un enemigo lo maldice y el dios le aconseja que tome una pluma de Verethragna (dios guerrero, fuerza energética y victoriosa contra el mal), encarnado en un pájaro, diciéndole:

Con esa pluma deberás frotar tu propio cuerpo, con esa pluma lograrás que la maldición se vuelva contra el enemigo. Si un hombre sostiene un hueso de ese poderoso pájaro, nadie puede aplastar o hacer huir a ese hombre afortunado. La pluma de ese pájaro le proporcionará ayuda.” (Yast 14.35-36) (Vesta Sarkhosh Curtis, 1996)

Es por eso que llamamos mítica a esta actividad explicativa que tiene como punto de partida argumentativo alguna narración o relato que nos

... cuenta cómo, gracias a las hazañas de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia [y] es, pues, siempre un relato de una creación: se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser. (Eliade, 1992, p. 12)

Pero esas narraciones, que hoy llamamos mito, eran, para el hombre y la sociedad de ese tiempo, historia verdadera, tan verdadera como la de sus emperadores o faraones, o quizás más que ellas.

En las ruinas de Nínive, capital del Imperio Asirio, se encontró la biblioteca del rey Assurbanipal con miles de tabletas de barro cocido donde se registraba toda la vida del reino.

Lo que más interesaba a los escribas se relacionaba con lo sobrenatural: predecir el futuro, evitar el mal, aplacar la ira de los dioses, exorcizar demonios. Cientos de textos de presagios registraban objetos y acontecimientos con predicciones derivadas de su interpretación. Cada tablilla contenía entre ochenta y doscientas entradas breves; (...) Los fenómenos meteorológicos y astronómicos despertaban preguntas a los astrólogos del reino; en la biblioteca del palacio se conservaban cientos de observaciones. Versiones cuidadosamente compiladas conservaban encantamientos, himnos y oraciones. Las cartas enviadas por los reyes al omnipotente dios Ashur, selladas en la biblioteca, nos han proporcionado un registro de sus acciones más fidedigno que el destinado a los lectores mortales. (Esos informes a la deidad no se limitaban a anales y crónicas. Incluían resúmenes de casos legales que demostraban cómo mantuvo el rey la tradición y el orden legal durante su reinado) (Lerner, 1999, p. 26)

Esta era la actitud existencial de la sociedad toda frente al mundo. Pero amén de esto, en esa sociedad había quienes sabían cosas que desconocían los demás. Éstos eran fundamentalmente los sacerdotes que tanto en Babilonia como Egipto desarrollaron conocimientos algebraicos, geométricos y astronómicos. Pero estos conocimientos no pueden ser considerados científicos porque carecen de todas las características que vamos a observar en la historia posterior desde los griegos hasta nuestros días. Aquél era un saber técnico que permitía efectuar ciertos cálculos y mediciones y, en función de ellos, hacer unas pocas y elementales predicciones. Lo que daba importancia y relieve a este tipo de conocimiento era su vinculación mítica con la voluntad de los dioses sobre los acontecimientos de los hombres particulares y la sociedad toda. Quien tuviera este tipo de conocimiento podría descifrar a partir del curso de los astros, por ejemplo, el futuro y destino de un hombre o de una empresa comercial o guerrera, etc. Por eso este saber estaba reservado a los sacerdotes como los únicos encargados de las relaciones entre los hombres y los dioses y, por tanto, los únicos habilitados para augurar a cada uno su porvenir.

Tengamos bien en claro, pues, que fueron los babilonios los que, entre otros logros, desarrollaron el sistema sexagesimal que hoy seguimos utilizando para medir ángulos y el tiempo; que también fueron ellos los que dieron nombre a las constelaciones del hemisferio norte tal como hoy las conocemos y que, a pesar de no conocer las leyes del péndulo, que definió Galileo en el siglo XVII de nuestra era, registraron casi 3.000 años antes de Cristo y con mucha exactitud el movimiento de los planetas, especialmente el de Venus. Hacia los años 700 a.C. ya estaban en condiciones de predecir eclipses.

Los egipcios, por su parte, si no eran tan buenos astrónomos como los babilonios, en cambio, según los registros con que contamos, parecen haber sido mejores geómetras que ellos.

Es evidente, entonces, que no podemos hablar de ambas culturas caracterizándolas como salvajes, primitivas o irracionales. El hecho de que su cosmovisión fuera mítica no implica que no hubieran observado con detenimiento, seriedad, cierto método y sistematicidad a la naturaleza ni que no tuvieran un conocimiento de ella adecuado a los problemas que necesitaban resolver, (ya hemos referido cómo los escribas registraban sistemáticamente en sus tablillas todo lo que les interesaba). Pero si nos detenemos brevemente a considerar qué caracteriza a éste tipo de conocimiento, veremos qué, lejos de ser una investigación abstracta relativa a problemas teóricos, tanto el cálculo numérico, como la geometría, estaban orientados a solucionar problemas de índole práctica tales como por ejemplo, entre los egipcios aprovechar para el riego las crecidas del Nilo. Sabemos también que el interés fundamental de los sacerdotes babilonios por la astronomía no era otro que el desarrollo del lucrativo arte del augurio, es decir, la predicción del futuro. Nada de todo eso permite saber algo acerca del mundo, las cosas y sus propiedades, en los términos posteriores de ciencia, sólo permite manejarse con cierta habilidad en ese mundo sin saber por qué hay que hacer las cosas tal como se hacen. En este sentido, no estamos muy seguros de encontrar pensamiento científico en estos pueblos, nos inclinamos a pensar que, lejos de ser ciencia, estos desarrollos eran sólo arte o técnica. ¿Por qué?

Porque somos herederos de una tradición que, por esas cosas de la historia nace en Grecia y fue precisamente Aristóteles, uno de los más grandes filósofos y científicos griegos, quien, en su caracterización de los distintos modos de saber, definió como 'técnica' al conocimiento que acabamos de historiar, propio de babilonios y egipcios. Pero esa caracterización es hija, fruto de un modo de ver, de una actitud nueva y distinta ante la realidad.

Contexto histórico: Grecia en la antigüedad

Entre los siglos VIII y VI a.C., las regiones de Grecia y Jonia sufrieron transformaciones sociales que repercutieron sobre los esquemas del pensamiento: surgieron las poleis. La monarquía fue perdiendo el poder en beneficio de las familias nobles más ricas, poseedoras de las tierras fértiles. Los campesinos griegos, que trabajaban con márgenes de producción muy pequeños, vieron empeorarse su situación como consecuencia de la subdivisión de la propiedad familiar y del crecimiento demográfico. Además,

... las fincas grandes practicaban el poco escrupuloso hábito de absorber a las pequeñas. El clamor por nuevos repartos de la tierra se hizo oír a menudo en Grecia y la colonización era una válvula de seguridad. (Kitto, 1962, p. 112)



Es decir, la etapa de expansión y colonización griega por el mar Mediterráneo y por el mar Negro tuvo su origen en la necesidad de los campesinos de hallar tierras. Pero la colonización estimuló fuertemente el comercio y la producción de artesanías. La metalurgia del hierro reemplazó a la del bronce y permitió avances técnicos significativos.

La aparición de la moneda intensificó las relaciones mercantiles a tal punto que luego comenzaron a fundarse colonias con el objetivo de dominar rutas comerciales, controlar mercados y zonas proveedoras de materias primas y de metálico. La circulación monetaria exigió a la polis garantizar la emisión, el peso y la pureza de la moneda y significó “la confiscación en provecho de la comunidad del privilegio aristocrático de la emisión de lingotes sellados, la retención por parte del Estado de las fuentes de metal precios” (Vernant, 1986 p. 75)

Para poder sobrellevar ese costo fue necesaria

... la creación de ingresos fiscales diferenciados del apoderamiento privado del excedente, sean ganancias comerciales o renta de la tierra, lo que por supuesto es una de las fuentes más poderosas de las alternativas políticas, es decir, dilucidar cuáles de ellas van a sostener este y los demás gastos comunes de funcionamiento. (Vazeilles, 2002, p.33)

En Atenas, la participación en el poder se fue ampliando producto de varios enfrentamientos que resultaron en sucesivas reformas, como las de Dragón, Solón y Clístenes, con este último se constituyó un gobierno de los demos. Solón estableció en el 594 a.C. una reforma en la representación de acuerdo con la renta anual, reflejando de esta manera los cambios en la distribución de la riqueza. Además, impulsó la producción de vino y aceite de oliva para la exportación, a la que se sumaron rápidamente productos de la industria minera (armas) y manufacturera (alfarería). En un primer momento, la demanda de productos para exportar desarrolló una población de artesanos independientes, pero a medida que el mercado se expandía, los sectores más ricos fueron concentrando en talleres a varios trabajadores esclavos que reemplazaron a los trabajadores libres porque resultaban más rentables. La minería, actividad de condiciones extremadamente duras, ocupó gran cantidad de esclavos. Por lo tanto, el comercio marítimo a gran escala motorizó la producción para la exportación con base en la explotación de esclavos, y, a su vez, permitió proveerse de ellos.

Esta dinámica permitió cierta independencia en las formas políticas de las poleis. Mencionamos anteriormente la desaparición del poder del monarca y el creciente poder político de la aristocracia. Muchos conflictos sociales fueron resueltos con violencia pero también fueron surgiendo acuerdos a partir de reflexiones y especulaciones argumentativas desarrolladas en la Asamblea, la que suponía la igualdad entre sus miembros, todos ellos pertenecientes a la aristocracia. La producción mercantil generó cambios en las relaciones sociales de producción que involucraron otros órdenes como el de las normas de convivencia, ya no las establecidas por el rey sino las que rigen la vida de los ciudadanos (estaban excluidos de la ciudadanía las mujeres, los esclavos y los extranjeros) Como señala Vernant, estos cambios se reflejaron en el tipo de urbanización: la ciudad no se centró en torno al palacio sino alrededor del ágora, es decir, en un espacio público donde se discutían los temas de interés general. Así pues, la palabra transmitida oralmente se concibió como constitutiva de la argumentación y no como un término ritual. En la Asamblea, la retórica y la sofística, el arte de persuadir y de argumentar, jugaron un rol preponderante. La palabra escrita también tuvo difusión pública. Hacia el siglo VIII a.C. se constata que la escritura no se restringía a especialistas (como escribas, por ejemplo) sino que fue ampliando su uso. De modo tal que los sabios pudieron difundir sus ideas públicamente mediante la escritura. No se trataba de una verdad revelada a unos pocos, a una casta sacerdotal o a un rey, sino de una verdad puesta a disposición del debate y la contrargumentación. La forma pública fue impregnando todos los aspectos de la vida política y social, incluso la participación en la guerra.



Mediante el recurso de la guerra la antigua sociedad griega obtenía los esclavos necesarios para el trabajo

En el aspecto religioso, toda la comunidad comenzó a ser la beneficiaria de la protección de los dioses y los templos eran espacios destinados al culto público. En este sentido:

Mientras la distribución privilegiada de un excedente agrario de dimensión estable requiere una justificación ideológica igualmente estática, la producción mercantil trae varios aspectos flexibles y móviles en la actividad social que configurarán su propia visión del mundo y entrarán en conflicto y procesos de mutua transformación con la visión religiosa. Ejes del nuevo movimiento son la acumulación del capital y la permanente reestructuración de la división social del trabajo. (Vazeilles, 1986, p.28)

En este contexto se desarrolló el pensamiento filosófico.

Grecia: El surgimiento del pensamiento científico

Fueron los griegos los que dieron nombre a esa actividad que hoy llamamos *ciencia* y con el nombre, inauguraron también un nuevo modo de comprenderla y llevarla a cabo, como así también, dieron nacimiento a una diferente concepción del fruto y producto de dicha actividad. Recordemos que las palabras nombran pero también abren un horizonte de comprensión.

Puede resultar esclarecedor como anticipo, señalar que la palabra que usaron los griegos para decir “*ciencia*” fue “*episteme*” y que este término está emparentado con “*pistis*”, que significa “*creencia*”.

Pero los griegos cuando se referían a la ciencia decían de ella que era “*pistis alethés*”, es decir, “*creencia verdadera*”, “*creencia fundada*”.



Ruinas del Partenón en la Acrópolis

Antes de continuar con la exposición, detengámonos unos momentos para considerar dos textos aparentemente similares pero distintos en lo fundamental, pues este ejercicio nos permitirá mostrar intuitivamente en dónde se encuentra la novedad que diferencia a los griegos de sus antecesores:

1 – (El señor) después de haber medido las dimensiones de Apsu, la Gran Morada, fijó su semejanza como Esharra, la Gran Morada Esharra, a la que hizo firmamento. Hizo ocupar sus lugares a Anu, Emil y Ea. Construyó mansiones para los grandes dioses, fijando sus semejanzas astrales como constelaciones. Determinó el año designando las zonas: puso tres constelaciones para cada uno de los doce meses. En su vientre colocó el cenit. Hizo que la luna alumbrara y le confió la noche.

2 - Los truenos, relámpagos, rayos, huracanes y tifones, todos estos fenómenos acontecen a causa del viento; pues, cuando constreñido en una densa nube, se abre paso por la fuerza a causa de su delgadez y ligereza, entonces la ruptura produce el ruido y su choque contra la negrura de la nube origina el relámpago.

Si se preguntara cuál de los dos textos corresponde a una explicación mítica y cuál no, seguramente responderían que el primero es el mítico y efectivamente es así pues se trata de un párrafo del mito cosmogónico babilonio Enuma elish. Pero, si no conociéramos este dato, ¿en qué nos basaríamos para dar la respuesta? ¿En que se nombran dioses? Una explicación no es mítica por el sólo hecho de que en ella se incluya el nombre de algún dios sino, fundamentalmente por su forma. Los griegos nos enseñaron, como veremos, que toda explicación que se precie de tal debe ser causal, es decir, debe indicarnos cuál es la causa por la cual algo sucede o se produce, señalando las razones que muestran que efectivamente las cosas son tal cual la explicación lo indica. Si prestamos atención al texto babilónico no encontraremos nada de eso. Quizás indirecta o implícitamente se esté afirmando que las cosas en el firmamento son como son porque “el señor” las hizo como las hizo, pero no se ofrecen razones para convencernos de ello sino que sólo se narra lo sucedido sin más aclaración.

En el segundo texto, en cambio, sí hay un intento de explicación causal y de argumentación en favor de lo dicho allí tratando de mostrar que esa causa se encuentra en la misma naturaleza de las cosas. Que la explicación sea errónea y que la argumentación nos parezca un tanto elemental no conspira contra ella como intento de explicación causal. Stephen W. Hawking en su libro *Historia del tiempo*, tratando de diferenciar

precisamente las explicaciones míticas de las científicas indica que una explicación es científica si tiene la posibilidad de ser falsa y si permite hacer predicciones, o sea, esperar que en el futuro se produzcan ciertos efectos en caso de que fuera confirmada. Todo esto se cumple para el segundo texto que nos habla del viento. Permite hacer predicciones y cuando fue formulado y aceptado como explicación cierta, en ese momento tenía la posibilidad de ser falsa y, de hecho, hoy sabemos que es falsa.



Platón

Nada de esto ocurre con la explicación dada por el Enuma elish. ¿Qué predicción podemos hacer respecto al movimiento de los astros y planetas? Ninguna. ¿Tiene la posibilidad de ser falsa? Más de uno dirá que es falsa. ¿Por qué? ¿Porque quien así responde cree en otro dios o no cree en ninguno? Esa respuesta no es científica. Aceptar o rechazar una explicación basándose en una creencia o descreimiento religioso es pensamiento mítico aunque estemos en el siglo XXI.

Lo que distingue pues a los griegos de sus antecesores es la perspectiva o el criterio que utilizarán para sus explicaciones: ya no recurrirán al mito sino a causas que buscarán en la naturaleza de las cosas.

Los griegos también tenían mitos, pero aunque los límites hoy no nos parezcan muy nítidos, ellos distinguían sin embargo el ámbito de lo sagrado del profano, es decir, no sagrado. Para que se entienda: podemos creer que la vida y la muerte están en manos de tal o cual divinidad, pero se nos escapa si esta enfermedad que debemos curar está dispuesta por el Hado pues tiene decidida la muerte del *enfermo* o porque éste hizo algún desarreglo por las suyas. Si está dispuesto que muera, morirá de todos modos, pero si no, tenemos que ayudar a la naturaleza, decían los griegos, para que siga su curso y se cure. Pero para esto tenemos que conocer cuál es el curso de la naturaleza. Por eso los griegos estudiaron la naturaleza del hombre, de la salud, de la enfermedad, de todo.

Pero entre todas las posibles explicaciones *profanas*, es decir, no míticas, distinguieron una y la llamaron ciencia (episteme).

¿Qué significaron los griegos con *ciencia* (episteme)? Un tipo de conocimiento y de actividad exclusivos del hombre, ya que con los otros seres vivos compartimos el conocimiento perceptivo y la memoria.

¿Qué es lo que caracteriza a la ‘ciencia’ (episteme) en tanto actividad específicamente humana?



Aristóteles

Proclo en su comentario al Libro I de *Los Elementos de Euclides* hace un resumen histórico de los estudios anteriores sobre la materia y afirma que “Pitágoras transformó ese estudio convirtiéndolo en una enseñanza liberal que remontaba a los principios generales y estudiaba los problemas abstractamente y con la inteligencia pura.” (Proclo,

Este nuevo modo de encarar el saber y el conocimiento no apareció un día en el teatro del mundo como por arte de magia sino que necesitó un terreno fértil donde germinar, crecer y dar fruto. Es decir, fueron necesarias ciertas condiciones histórico-sociales adecuadas y propicias para su surgimiento y desarrollo.

Dice Aristóteles en su *Metafísica*: “... de ahí que una vez constituidas todas las técnicas, se descubrieron las ciencias que no tienen por objeto ni el placer ni la necesidad. Se originaron en primer lugar, en los países donde los hombres gozaban de ocio.” (Aristóteles,

Fue justamente en las prósperas ciudades comerciales de Jonia, en las costas de Asia Menor, a principios del siglo VI a.C. que se inician las investigaciones acerca de la naturaleza. Estos primeros sabios (*sophoi*) griegos intentaron resolver “... los problemas del universo sólo por la razón, que se opone a aceptar

explicaciones puramente mágicas o teológicas.” *Sólo por la razón* significa entonces que esta especulación se realiza, sin embargo, sin ningún tipo de recurso a métodos de investigación empírica tal como la entendemos hoy. Aquí encontramos esa referencia a la “inteligencia pura” de que habla Proclo y que, en términos generales, no se perderá hasta que las tres grandes religiones monoteístas se hagan cargo de la cultura de Occidente y entonces la ciencia verdadera será aquella que se logre con la razón subordinada a la revelación divina.

Volvamos a Proclo. Su afirmación de que ese estudio se convirtió en *una enseñanza liberal* está vinculada con la relación que Aristóteles establece con el gozo del ocio. La ciencia es *actividad liberal* para los griegos porque su finalidad no era la solución de necesidades, ni siquiera el placer. Era independiente, libre de cualquier urgencia inmediata, era conocer por el mero afán de conocer. Y ese lujo, por decirlo de algún modo, sólo podían permitírselo los hombres libres. Por eso también es la ciencia una actividad liberal. Si es liberal no estará ligada, atada a las particularidades de lo individual y concreto, será, por el contrario, una actividad que tratará sus problemas en forma abstracta.

Si es abstracta y liberal será independiente de la tutela de la actividad sensorial, siempre problemática; será, pues una actividad realizada con *inteligencia pura*, pues aclara Aristóteles que “... son necesariamente las cosas particulares las que percibimos por la sensación, y no hay ciencia sino cuando se conoce lo universal.” (Anal. II 87 b.28-35).

Pero habíamos señalado que la ciencia era *creencia fundada*. Por lo tanto deberá remontarse a *principios generales*. “Una ciencia, dice nuevamente Aristóteles, es más exacta y más elevada que otra, cuando sabe a la vez la existencia de la cosa y la causa de la cosa; es decir, cuando la ciencia que demuestra que la cosa existe no está separada de la que conoce por qué existe”. (Anal.II, 27)

Este modo de ver las cosas entró en crisis un siglo más tarde y los atenienses empezaron a creer que el mundo de los filósofos nada tenía que ver con el mundo real en el cual desarrollaban su vida cada día, es decir, el mundo de los negocios (no-ocio) no ya el mundo del ocio del que, vimos, habla Aristóteles como campo propicio para la especulación.

Es tarea muy compleja determinar cada una de las circunstancias que llevaron a esta crisis pero es de relevante importancia el hecho de que en el año 431 a.C. Atenas entró en guerra contra Esparta y fue derrotada pasando a formar parte del Imperio Macedónico hasta la muerte de Alejandro Magno. En este momento (431 a.C.) Sócrates tenía unos cuarenta años y Platón estaba por nacer (nació en el 427 a.C.).

Como reacción contra la especulación anterior acerca de la naturaleza, la mirada y el interés de la sociedad y, por ende, de los filósofos se centra en la vida humana y sus problemas a fin de mejorarla. Es cierto que el hombre, la sociedad griega entra en crisis, hoy hablaríamos de crisis de valores, pero antaño las cosas, los cambios no eran tan vertiginosos como hoy. Doscientos años no alcanzaron para cambiar totalmente el modo de pensar griego, por eso, si bien la problemática es distinta, el modo de encararla seguirá siendo fiel al ideal sintetizado en aquella frase de Proclo.

Aristóteles presenta en germen un anticipo de lo que será la concepción moderna de ciencia, pero nada más que eso, luego, la historia se encargó de condenarlo al olvido por más de diez siglos.

Tras la muerte de Alejandro Magno en el verano del 323 a.C. la asamblea ateniense resolvió liberar a las ciudades griegas de todas las guarniciones militares macedónicas y se inició una reacción antimacedónica bajo la cual cayó Aristóteles que fue acusado de impiedad. Hemos de recordar que Aristóteles había sido tutor de Alejandro hasta que éste subió al trono. Aceptó voluntariamente el destierro y murió un año después en Calcis. Muerto Aristóteles, ese anticipo de que hablamos cayó en el olvido y no lo volveremos a encontrar hasta el siglo XII en que, como veremos, se da un resurgimiento de la figura y el prestigio de este filósofo en la Edad Media.

La época helenística: la ciencia en Alejandría

La liberación del yugo macedónico no significó para Grecia la vuelta al apogeo. Si bien es cierto que la escuela de Atenas siguió funcionando, la decadencia de esta *ciudad-estado*, —en cuanto a lo artístico y científico al menos— se fue acentuando lenta pero inexorablemente, pasando Alejandría a ser el centro de ese período histórico-cultural que conocemos como helenismo y abarca los tres siglos que van desde muerte de Alejandro hasta la conquista del mundo antiguo por los romanos. Alejandría no es el único centro, ya se conocen Pérgamo, y Antioquía, por ejemplo, pero por mucho tiempo Alejandría será el más importante.



Herón de Alejandría

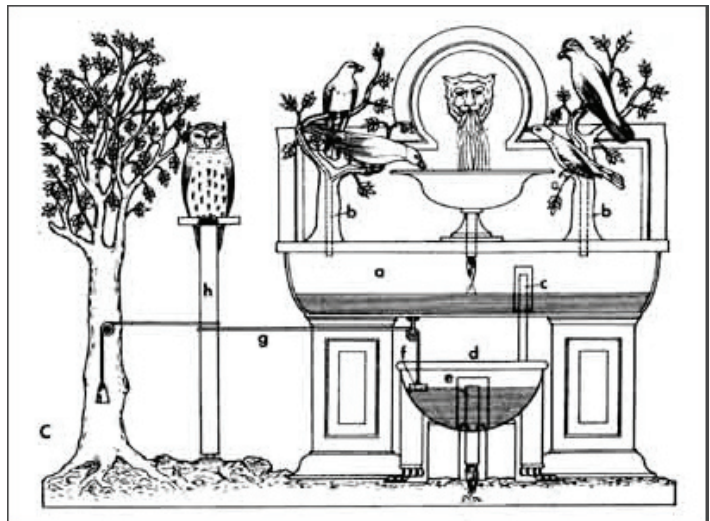
Recordemos que muerto Alejandro Magno, el imperio se desmembra. Ptolomeo, jefe de la guarnición de Alejandría, ciudad fundada por Alejandro en la desembocadura del río Nilo, en Egipto, se adueña del poder instaurando una dinastía que gobernará hasta el año 30 a.C. en que muere Cleopatra luego de que los romanos derrotan a las tropas egipcias y se apoderan de la administración.

Ptolomeo quiere hacer de Alejandría no sólo la capital política sino también cultural de Egipto. Por eso manda construir junto a su palacio un *Museum* o Templo de las Musas, algo equivalente a nuestras modernas universidades. Finalizadas las obras hacia el año 300 a.C., los sabios más eminentes de Atenas se trasladaron a Alejandría para hacerse cargo de la dirección de los estudios. Su sucesor, Ptolomeo II fundó la más famosa biblioteca de que tengamos noticia. Estaba dividida en cuatro departamentos con su propio bibliotecario: literatura, matemáticas, astronomía y medicina. En los primeros cuarenta años de existencia logró reunir alrededor de 400.000 manuscritos.

El auge de las ciencias y de las artes en Alejandría se extiende más allá del período helenístico, aún bajo la administración romana. Los romanos no se interesaron por las ciencias en el sentido en que las entendían los griegos, ellos eran hombres de acción y sumamente prácticos. Justamente, esta practicidad los hizo tolerantes y respetaron, en lo posible, la idiosincrasia cultural de los pueblos que conquistaron. Por cierto siempre hay un contraejemplo y recordamos la brutal destrucción de Jerusalén y matanza de judíos por parte de Tito en el año 70 de nuestra era.

No es ocioso el recuerdo de éste genocidio pues tras él se inicia la llamada diáspora judía. Se abren escuelas talmúdicas en Babilonia y en Egipto que mantienen contacto cultural con los demás miembros de la comunidad en los distintos países de la diáspora, fundamentalmente España. También se refugian intelectuales judíos en Alejandría.

A diferencia de lo sucedido con Israel, con Alejandría las cosas fueron distintas pues luego de la conquista, los romanos mantuvieron la lengua y la cultura griegas. Menos tolerantes se mostraron algunos cristianos y lamentablemente en el año 390 de nuestra era gran parte de ella fue destruida al parecer por orden de Teófilo arzobispo de la ciudad. En el 415 fue asesinada Hipatia, mujer de vastísimos conocimientos en todas las ciencias. Entonces muchos alejandrinos emigraron a Atenas donde todavía la Academia de Platón mantenía una existencia muy debilitada. En el 529, por instigación de los cristianos, el emperador Justiniano cierra la



Dispositivo a vapor para apertura de puerta

escuela de Atenas y, finalmente, en el 642 los musulmanes que habían conquistado Alejandría destruyeron lo que quedaba de su biblioteca.

Tras esta breve ubicación histórica veamos cuál fue la suerte que le cupo a la ciencia en Alejandría.

Por de pronto hay que señalar, ampliando lo dicho anteriormente, que los discípulos de Aristóteles abandonaron los ideales científicos de su maestro y continuaron sus estudios relativos a la retórica, metafísica y lógica. Por esta razón el espíritu que imbuía todo el ambiente cultural alejandrino fue netamente neoplatónico, ya que se produce un resurgimiento de las ideas de Platón.

Precisamente Proclo, a quien citamos para caracterizar el ideal de ciencia griega, no es griego sino alejandrino, pero es un buen ejemplo de las corrientes neoplatónicas.

Llegados a este punto podemos hacernos muchas preguntas. Una de ellas podría ser: ¿Por qué no se desarrolló ni en Grecia ni en Alejandría una ciencia física tal como la entendemos hoy? Recordemos el texto en que Proclo caracteriza a la ciencia como *enseñanza liberal*. Habíamos dicho que *liberal* allí significaba que la ciencia no se preocupa más que por conocer sin otra finalidad práctica, que era esencialmente ociosa y que se refería a una actividad *propia del hombre libre*. El hombre libre, el ciudadano griego no trabajaba manualmente. Este desprecio por el trabajo manual que caracteriza al hombre griego, lo hace naturalmente incapaz para relacionar la teoría con la experiencia, relación que va a ser fundamental para el desarrollo de la ciencia física tal como se entiende a partir de la Edad Moderna.

Esta misma incapacidad explica que “*el único modelo de lenguaje científico sigue siendo siempre el modelo matemático, y no se comprende la posibilidad de un tipo de demostración que no se reduzca a la deducción lógica de principios generales*” (Geymonat, 1984, p. 24), que fue, por otra parte lo único que se rescató de la obra de Aristóteles y se conservó a pesar de haber olvidado sus trabajos científicos.

Es necesario aclarar que al hablar de *modelo matemático* como modelo de lenguaje científico no se pretende decir que ellos utilizaran funciones matemáticas para explicar los fenómenos naturales. Solamente se intenta significar qué, en cualquier ámbito de su investigación, los griegos buscaron en su lenguaje la misma precisión que habían logrado en las matemáticas. Recordemos los esfuerzos de Teofrasto por encontrar una terminología técnica específica para la botánica.

Pero casi enfrente de Alejandría, cruzando el mar estaba la ciudad de Pérgamo que era su rival cultural de aquella y era como un puente entre la cultura helenística y Roma. Por eso vamos a ver qué pasó en Roma con la ciencia.

La ciencia en Roma



Ya hemos señalado que los romanos no se interesaron por las ciencias naturales. Su espíritu eminentemente práctico se ve en el hecho de haber sido ellos los fundadores del derecho. La enorme extensión del imperio y la lejanía de las diversas provincias respecto de Roma hicieron necesario un instrumento que organizara la administración.

Un aporte significativo que los romanos hicieron a la medicina fue la creación de hospitales de campaña. La lejanía de los frentes de lucha respecto de la metrópoli y la imposibilidad de reponer con soldados sanos los muertos o heridos hizo necesaria la creación de estos hospitales. Quizás esto no tenga importancia científica si lo miramos desde la perspectiva griega, pero sí la tiene en tanto se lo considere como un inicio de cambio en las actitudes frente al mundo y la vida.

Contexto histórico: Roma en la antigüedad

Roma fue gobernada por un sistema monárquico desde el siglo VIII hasta el 509 a.C., año en que se estableció la República, dirigida por un senado y asambleas. Las dos fuerzas sociales preponderantes eran



los patricios y los plebeyos. Los patricios conformaban el sector social poseedor de la mayoría de las tierras y del ganado y tenían el dominio político. Los plebeyos eran pequeños propietarios, estaban excluidos de ocupar cargos en el gobierno pero no del ejército. Las guerras por la expansión territorial a las que tenían que ir a pelear fueron cada vez más frecuentes, situación que les impedía ocuparse de las tareas rurales en sus tierras y tuvieron que recurrir a préstamos

para subsistir y producir. Si no cumplían con el pago de las deudas (lo más habitual), los acreedores tenían derecho a apoderarse de las tierras y esclavizarlos. Los campesinos, empobrecidos y esclavizados, se revelaron y fueron conquistando una serie de derechos hasta conseguir la igualdad jurídica, aunque no se modificó en forma sustancial su situación económica.

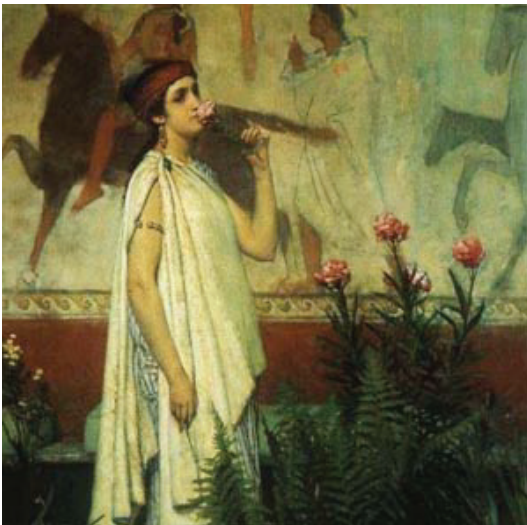
Entre los siglos IV y II a.C., Roma expandió sus conquistas en Italia, en el Mediterráneo occidental y en el Mediterráneo oriental. Las guerras implicaron la incorporación de tierras para la República, pero el reparto de las ganancias no fue proporcional: se benefició el sector del orden senatorial, cuyos miembros se convirtieron en grandes propietarios de tierras (latifundistas) con fuerza de trabajo esclavo obtenida también por medio de las conquistas militares. Este sistema de rapiña sobre los productos y sobre los hombres (*razzia*) generó además, un sector de comerciantes, financieros y especuladores. Las relaciones entre los grupos sociales hicieron necesarias estas guerras de expansión, “puesto que los grupos dominantes aseguraron su poderío en el interior de Roma mediante la guerra exterior” (Dockès, 1984, p. 287)

La esclavitud no constituyó una fuerza de trabajo que se compraba y se vendía en un mercado, sino que el esclavo en sí mismo era la mercancía y su amo podía castigarlo con la flagelación, mutilación o muerte. El tipo de explotación latifundio-trabajo esclavo (considerados colectivamente) coexistía con un sector de pequeños campesinos libres empobrecidos. Las condiciones de gran desigualdad con respecto a los latifundistas motivaron los reclamos de reforma agraria. En los siglos II y I a.C. esta situación desembocó en guerras civiles y los plebeyos consiguieron algunas reformas como las propuestas por los hermanos Graco, pero finalmente se impuso el sector más poderoso, el de los latifundistas que dominaban el Senado romano. Además, en ese periodo se produjeron rebeliones de esclavos, como la encabezada por Espartaco, que fueron violentamente reprimidas. La clase dominante necesitaba imponer orden social, tanto dentro de sus propiedades como en la región, para garantizar la producción y el comercio (recordemos que los esclavos eran considerados mercancías). El intercambio mercantil se había ampliado fuertemente generando importantes riquezas. El uso de la moneda se expandió a partir del siglo III a.C. En el siglo I de nuestra era la concentración del poder político en los sectores más conservadores derivó en la implantación del Estado imperial que se extendió y consolidó hasta el siglo II, periodo denominado Alto Imperio. El Imperio contó con tres pilares fundamentales: un ejército profesional permanente, una sólida administración y un sistema fiscal bastante eficaz. La maquinaria estatal en dinámica con

la expansión imperial garantizó, por una parte, el aumento de los latifundios mediante la conquista y mediante la profundización del proceso de concentración de la propiedad de la tierra expropiada a los campesinos; por la otra, el flujo de una enorme masa de esclavos que constituyó la base productiva predominante del Imperio. El desarrollo de infraestructura, particularmente de los caminos, fue fundamental para el traslado de las mercancías y del ejército.

Las relaciones de producción amo-esclavo, que implican la dominación y explotación de uno sobre el otro, predominaron en este periodo histórico por lo que se lo refiere como modo de producción esclavo o esclavismo. Los esclavos se utilizaron principalmente en la agricultura y la ganadería (en colectivos que trabajaban en latifundios), pero también en talleres urbanos, en las artesanías, en la economía doméstica, en las construcciones y en la minería. Sin embargo debemos matizar este análisis para las provincias orientales del Imperio ya que, si bien había esclavos, coexistían otras relaciones de tipo servil que constituyeron una formación economicosocial diferente. De modo tal que la crisis de fines del Imperio -que explicaremos más adelante- afectó de distinta manera a las provincias orientales en lo que respecta a las dificultades en la provisión de fuerza de trabajo esclavo y su comercialización. Esto incidió en la persistencia de la unidad político-administrativa del Imperio Bizantino, después de la caída de Roma (476). A partir del siglo III, los tres pilares fundamentales del Estado imperial romano entraron en crisis: anarquía militar (el ejército ponía y deponía emperadores), dislocación administrativa (regionalización y autonomización) y crisis fiscal. El déficit fiscal provocó el aumento de la presión impositiva en distintos sectores sociales y generó en éstos diferentes estrategias. Los ricos en la ciudad comenzaron a irse a vivir a sus propiedades rurales, en parte para evadir y en parte por seguridad (disturbios, invasiones). Los artesanos urbanos y los campesinos

libres comenzaron a refugiarse en las propiedades de los terratenientes, tanto para protegerse de las persecuciones del fisco como de las invasiones y el pillaje.



La vida de los ricos llegó a ser en Roma de enorme lujo

tiempo los campesinos arrendatarios entregaban parte de su cosecha al propietario a cambio de protección (sistema de colonato). Así, nuevas relaciones de producción fueron surgiendo a mitad de camino entre hombres libres y esclavos, del estilo de la servidumbre, en convivencia con la fuerza de trabajo esclava.

La crisis de producción se combinó con una crisis monetaria hiperinflacionaria a tal punto que la economía monetaria comenzó a dar paso a los cambios en especies. Los sectores más ricos empezaron a reinvertir más en tierras que en el comercio. La dinámica del esclavismo comenzó a resentirse, principalmente porque cayó la provisión de esclavos que antes garantizaba el aparato estatal. Mientras existía stock de esclavos no había tanta preocupación por mantenerlos (por ejemplo explotarlos de tal modo que morían rápidamente) porque se sustituían fácilmente en el mercado. Pero con la baja en el suministro, los propietarios buscaron formas de conservarlos en mejores condiciones. Para evitar fugas de esclavos algunos propietarios les fueron concediendo parcelas de tierra para que produzcan para la autosubsistencia y para el dueño. Al mismo

Las ciudades se convirtieron en lugares inseguros y el centro de gravedad económico se fue trasladando de la ciudad al campo. El emperador fue perdiendo poder y el Imperio se dividió en dos: Imperio Romano de Occidente, con capital en Rávena, e Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla (en griego denominada Bizancio, hoy Estambul). Las contradicciones de fuerzas internas y las presiones e invasiones de los pueblos bárbaros (los romanos llamaron bárbaros a los pueblos que no eran romanos, por ejemplo los germanos, los galos, los unos, etc.), le imprimieron al periodo una dinámica de crisis, que terminaron con el Imperio Romano de Occidente en el 476 (siglo V). La Iglesia cristiana, (el catolicismo se convirtió en la religión oficial del Imperio en el 380), se constituyó en la institución que ofreció continuidad cultural y una estructura sólida y cohesionada a la clase dominante.

La Edad Media

Según la periodización tradicional proveniente del Iluminismo, este periodo se inició en el año 476 y finalizó, según algunos historiadores en 1453, año en que los turcos tomaron Constantinopla, capital del Imperio Bizantino; según otros investigadores, abarcó hasta 1492, con la llegada de los europeos a América.

La Temprana Edad Media estuvo determinado por la fractura del mundo mediterráneo en tres



Europa hacia el siglo XIV

grandes unidades político-religiosas: el occidente cristiano, el oriente cristiano (Bizancio) y el Islam. Nos ocuparemos aquí del occidente cristiano. En Europa Occidental se formaron distintos reinos romano-germánicos. Si bien los reyes germanos heredaron las atribuciones del emperador romano, se perdió el concepto de Estado como lo público y se transformó en propiedad privada de los

monarcas. La nueva aristocracia se conformó con distintos sectores: latifundistas romanos, jefes bárbaros, generales romanos y clérigos. Los cambios que comenzaron a perfilarse en la época del Bajo Imperio se profundizaron. Continuó la esclavitud (persistieron esclavos durante todo el medioevo) pero no el esclavismo porque paulatinamente dejó de ser la relación predominante. El sistema no garantizaba la reproducción de la mano de obra esclava, por lo tanto comenzaron a surgir otro tipo de relaciones, como el colonato (presente ya en el Bajo Imperio) que adscribía a la tierra la mano de obra. Se produjo una baja demográfica, una ruralización de las poblaciones y un aislamiento geográfico producto de la destrucción de los caminos y de los medios de comunicación. Prácticamente desaparecieron la sociedad urbana, el intercambio comercial y el uso la moneda. Predominó el señorío rural (el territorio sometido a la autoridad del señor) que producía para la autosubsistencia y donde trabajaban campesinos en distintas condiciones, semi-libres que debían dar servicios en trabajo (corvea) y estaban adscriptos a la tierra (siervos) además de algunos esclavos.

En el periodo comprendido entre los siglos VIII a XI (Alta Edad Media) maduró la sociedad feudal o feudalismo. Si bien hubo intentos de restaurar la perdida unidad del Imperio Romano (por ejemplo el Imperio de Carlomagno), hacia el siglo IX, la fragmentación del poder, la desaparición de lo público y las invasiones de distintos pueblos (normandos en el norte, sarracenos o musulmanes en el sur, magiares o húngaros en el este) provocaron que los reyes no pudieran garantizar la defensa del territorio ni la imposición de su poder sobre otros señores de la nobleza y ni sobre toda la sociedad. La Iglesia, que gravitaba en el poder y que tenía señoríos feudales, mutó su pensamiento y planteo la sociedad tripartita. La teoría de los tres órdenes – los que ruegan, los que combaten, los que trabajan- sirvió de fundamentación ideológica de la sociedad feudal hasta el triunfo del capitalismo.

En el feudalismo, cada señor se constituyó en la autoridad en todos los aspectos de la organización social (jurídico, económico, militar, social) en su territorio. En el lugar del derecho romano, prevaleció un sistema de lazos de dependencia personal, en el que el más débil se sometía al más poderoso, formando una rígida pirámide jerárquica. El vasallaje era un vínculo que obligaba a una persona a guardar fidelidad a otra y estar bajo su dependencia a cambio de protección y sustituyó la relación entre súbditos y monarca. El señor otorgaba un beneficio llamado feudo -un territorio en usufructo, un castillo, un derecho como el de percibir las rentas en una comunidad, etc.- a cambio de fidelidad. La economía continuó siendo agrícola y de autosubsistencia. Pero se fortaleció el poderío de los señores feudales a partir del ejercicio de una serie de derechos (derechos de bando):

la justicia, la fiscalidad y los derechos económicos vinculados a monopolios (molinos, hornos). Los campesinos o siervos tenían una serie de obligaciones: entregar parte de lo producido en los mansos (parcelas entregadas a los campesinos por el señor), trabajar en la reserva (campo del señor), acarreo y traslado de lo producido, reparar los fosos y los muros del castillo, pagar un impuesto personal (talla) y abonar por el uso obligatorio del molino, del horno de pan y del lagar (sitio donde se encontraban las prensas para hacer vino, aceite y sidra). También podían ser llevados a la guerra como infantes o escuderos. Los señores prohibieron a los campesinos poseer molino de brazo (para moler el grano) para obligarlos a utilizar el molino de agua y, de este modo, recaudar el impuesto por su uso. El derecho de bando permitía al señor tomar de la casa del campesino lo que quisiera: cosecha, ganado, moneda, etc. También el señor cobraba otros impuestos por la utilización de cualquier recurso que se encontraba dentro de su territorio, como por ejemplo, por la utilización del monte (montazgo) o por el uso de un camino (peaje). Por lo tanto, el señor feudal se apoderó de una serie de atributos (fiscales, jurídicas, administrativas y militares) que anteriormente poseía el Estado. Así como hablamos de esclavismo cuando las relaciones de producción que predominaban eran las de amo-esclavo, el periodo que estamos desarrollando lo denominamos feudalismo o modo de producción feudal, ya que predominan las relaciones señor feudal-servidumbre, aunque deberíamos distinguir la formación económicosocial feudal de la Temprana Edad Media y de la Alta Edad Media (predominio de derechos de bando).

El último periodo medieval se denomina Baja Edad Media (siglos XII a XV) y se caracterizó por el resurgimiento paulatino de las ciudades, del comercio y de los Estados centralizados. Una serie de invenciones técnicas aplicadas a la agricultura y la incorporación de tierras para el cultivo, produjeron un aumento en la producción de alimentos y, en consecuencia, un aumento demográfico. Esto permitió un excedente destinado a la comercialización en las ciudades que comenzaron a poblarse. Algunos campesinos emigraron a las ciudades debido al beneficio que otorgaba la disposición que establecía un año y un día de residencia para que un fugitivo obtuviera la libertad del señor. Los reyes otorgaron franquicias a las ciudades con el objetivo de conseguir el apoyo político y económico en su lucha contra los nobles para imponer su autoridad.

El gran comercio se reactivó y tuvo dos núcleos principales: las ciudades italianas (especialmente Venecia, Génova y Pisa) que monopolizaron el tráfico marítimo revitalizado por las Cruzadas (expediciones militares cuyo objetivo era conquistar Jerusalén en poder de los turcos); y los comerciantes, principalmente alemanes, de las ciudades del Mar del Norte y del Báltico. Estos centros se vinculaban por tierra en las ferias de Champaña (Francia), conformando un importante circuito comercial especialmente de productos provenientes de Oriente. Las ferias eran reuniones periódicas de comerciantes y en ellas surgió el sistema de letras de cambio. La acumulación de capital comercial permitió la aparición de los prestamistas (casi siempre usureros) y de los especialistas en cambio de monedas de distinto origen, ya que el uso de la moneda para el intercambio a gran escala se impuso nuevamente. Las vías de comunicación marítimas, fluviales y terrestres mejoraron notablemente. El desarrollo urbano estimuló la producción artesanal que comenzó a atraer a una parte del campesinado. Algunas ciudades surgieron alrededor de lugares fortificados llamados burgo, por este motivo se extendió el término burgués a aquel que habitaba en la ciudad.

Los artesanos se agruparon según el oficio en corporaciones o gremios, que reglamentaban sus actividades, establecían formas y normas de trabajo, precio y calidad de los productos y los pasos en la educación del aprendiz para convertirse en artesano; manteniendo de este modo el control del mercado y del ejercicio de la profesión. Con el transcurso del tiempo, se fueron diferenciando los sectores más ricos de la burguesía, conformando una nueva clase social que gravitó económica y políticamente en la reconstrucción del poder monárquico y de los Estados nacionales. Si bien en Europa occidental prevalecieron las relaciones de tipo feudal, se estaban produciendo cambios importantes. Una serie de fuerzas contradictorias imprimieron una dinámica diferente. Las tensiones entre la economía rural y la urbana, entre los señores y los reyes, entre los reyes y los burgueses, entre los señores y los campesinos, anticiparon una etapa de grandes cambios. La toma de Constantinopla, en 1453, por parte de los turcos otomanos marcó el fin del Imperio Bizantino y el inicio de la expansión turca en Europa, obligando a los sectores vinculados al gran comercio con Oriente a buscar otras rutas alternativas. En ese contexto, se produjo la llegada de los españoles al continente americano, en 1492 y la llegada de los portugueses a la India circunnavegando el África, en 1498. Europa occidental se lanzó a la conquista y dominación de otras poblaciones, otros territorios, otras riquezas.

La ciencia en la Edad Media

Son muy recientes los trabajos serios relacionados con el desarrollo de la ciencia en la Edad Media. Por mucho tiempo fue muy común pasar por alto este largo período de la historia caracterizándolo como un período oscuro, oscurantista, dominado por la teología y anticientífico, justamente por eso. Tan es así que el astrónomo inglés James Jeans en su *Historia de la física*, historia este período en su capítulo IV y lo titula “La ciencia en la edad tenebrosa”.

Nuestro interés es mostrar que la ciencia, como la verdad, es hija del tiempo, y que, como actividad del hombre depende de ciertas actitudes de éste frente al mundo y la vida. Ya hemos visto que muy probablemente la razón de que no hayamos encontrado en Grecia una física científica tal como la entendemos hoy se deba a la actitud adversa del espíritu griego hacia el trabajo. Veamos ahora a qué podemos atribuir esta decadencia de los estudios teóricos que ciertamente podemos observar a partir de la caída de Alejandría. Otro científico inglés, en este caso un biólogo, nos dice:



La teología conformó el centro de los debates medievales

No es, empero, exacto que el advenimiento del cristianismo tenga determinada relación con la decadencia de la ciencia. Una causa mucho más poderosa de la declinación de la ciencia antigua fue la actitud mental común de la clase gobernante del Imperio Romano. Los romanos eran hombres esencialmente prácticos. Invertían sus mejores energías en la ordenación y el gobierno de sus dominios. Surgieron grandes militares, grandes juristas, grandes ingenieros. Estos hombres prácticos raramente apreciaban las investigaciones teóricas. (Singer, 1947, p. 103).

Ya hemos indicado que los romanos fueron quienes desarrollaron hospitales de campaña, pero no vamos a encontrar ningún estudio teórico de anatomía o fisiología. Como señala el autor recién citado si se le preguntara a un médico romano la causa de esto hubiera respondido: “¿para qué si ya tenemos las obras de Galeno?”

En realidad tampoco se puede cargar todo el peso sobre los hombros de los romanos. Es cierto que el espíritu romano fue práctico, pero también lo fue el de los “bárbaros” (entiéndase esto de “bárbaros” porque ninguno de los pueblos así denominado por los romanos tenía en realidad nada de bárbaro) y también fue práctico el espíritu de los cristianos, musulmanes y judíos aunque parezca lo contrario. Ese espíritu práctico es el que, poco a poco en una tarea que va a durar casi diecisiete siglos irá moldeando un nuevo espíritu científico, el moderno. Pero, antes de introducirnos en la concepción moderna de la ciencia, veremos sucintamente qué sucedió durante ese largo período que conocemos como Edad Media.

Acabamos de decir que fue práctico el espíritu de cristianos, judíos y musulmanes. Esta aclaración es pertinente pues la historia de la *ciencia medieval* tiene que ver pura y exclusivamente con estas tres religiones. Al hablar del pensamiento mítico dijimos que el hombre egipcio y babilónico era mítico, que su actitud frente a la vida era mítica. Podríamos decir que el hombre medieval era también mítico, pero no. Grecia y Alejandría dejaron su impronta y nos encontramos con que lo que antes era narración de la que no se hacía cuestión, ahora es *revelación* de la que hay que hacer exégesis para que su comprensión esté fundada. Vamos a hablar entonces de una actitud religiosa medieval. Para entender mejor qué queremos decir con que el espíritu religioso medieval era práctico y cómo influyó esto en la evolución hacia un nuevo espíritu científico hemos de intentar ponernos en la actitud mental de quien tiene fe (judío, musulmán o cristiano) y respondernos la siguiente pregunta: ¿si después de nuestra muerte nos vamos a encontrar con un Dios que nos va a castigar o premiar de acuerdo con nuestras malas o buenas obras, qué es más práctico, estudiar astronomía y matemáticas o estudiar el *Coram*, la Ley o el catecismo y cumplirlo lo mejor posible? La respuesta parece obvia. Por eso, primero los judíos, luego los cristianos y más tarde los musulmanes tuvieron esa actitud mental de verlo todo *sub specie aeternitatis* (bajo la imagen de la eternidad).

A título de ejemplo va este texto de un filósofo judío, Maimónides que nació en Córdoba (España) y vivió entre los años 1135 y 1204. Al final de su obra principal llamada *Guía de perplejos* desarrolla la parábola del castillo, mediante la cual no sólo ordena a los hombres sino también a las ciencias diciendo, entre otras cosas, lo que sigue:

El capítulo que vamos a exponer (...) en cierto modo es tan sólo una conclusión, en que se declara el culto a que debe dedicarse quien comprenda los verdaderos deberes que le incumben para con Dios después de haberse penetrado perfectamente de su verdadero ser. Debe dirigir al hombre para encaminarle a ese culto, que constituye el auténtico fin del hombre, y para inculcarle cómo la Providencia vela sobre él en este mundo hasta el momento de tramontar a la vida eterna.

Empiezo mi discurso en el presente capítulo exponiéndote la siguiente parábola: Hallábase el rey en su palacio, y sus súbditos, unos en la ciudad, y otros, fuera de ella. De los que estaban en la ciudad, unos volvían la espalda a la mansión regia, circulando de un sitio para otros; los otros se volvían hacia la morada del monarca y marchaban hacia él, con intención de penetrar en ella y presentarse ante él, pero sin percatarse hasta entonces del muro del palacio. De entre esos que acudían, unos, llegados hasta el alcázar, daban vueltas en busca de la entrada; otros, ya dentro, se paseaban por los vestíbulos, y algunos, en fin, habían conseguido introducirse en el patio interior del palacio, hasta llegar al lugar en donde se encontraba el rey, es decir, la mansión misma de éste. Los cuales, sin embargo, aún llegados hasta allí, no podían ni ver ni hablar al soberano, viéndose precisados todavía a efectuar otras gestiones indispensables, y sólo entonces lograban comparecer delante de Su Majestad, verle a distancia o de cerca, oír su palabra o hablarle. Paso ahora a explicarte esta parábola que se me ha ocurrido.

Aquellos que se hallaban fuera de la ciudad son los que no tienen ninguna creencia religiosa, ni especulativa ni tradicional, como los últimos de los turcos del extremo Norte, los negros del extremo Sur y los que a ellos se parecen en nuestros climas. Esos deben ser considerados como animales irracionales; no los sitúo en la categoría de hombres, dado que ocupan entre los seres rango inferior al del hombre, aunque superior al del mono, puesto que tienen figura y perfil humanos, y un discernimiento por encima del de un simio.

Los que estaban en la ciudad y volvían la espalda a la mansión del soberano son aquellos que tienen una opinión y piensan, pero han concebido ideas contrarias a la verdad, ya sea como consecuencia de algún grave error que les ha sobrevenido en su especulación, ya por haber seguido a los incursos en él. Ésos, como resultado de sus opiniones, según van andando se alejan cada vez más de la morada regia; son peores que los primeros, y hay momentos en que hasta se impone la necesidad de darles muerte y borrar las huellas de sus opiniones, para evitar extravíen a los demás. Aquellos que se volvían hacia la residencia del monarca, con intención de penetrar en ella y presentarse ante él, pero sin percatarse de la misma, son la muchedumbre de los hombres religiosos, es decir, los ignorantes que se ocupan de las prácticas religiosas. Los que, llegados hasta el palacio, daban vueltas en torno a él, son los casuistas que admiten por tradición las opiniones verdaderas, discuten acerca de las observancias del culto, pero no se adentran en la especulación sobre los principios fundamentales de la religión, ni tratan en modo alguno de asentar la verdad de una creencia cualquiera. En cuanto a los que se sumergen en la especulación sobre los principios fundamentales religiosos, son los que entraban en los vestíbulos donde los hombres se encuentran admitidos en grados diferentes. Quienes han comprendido la demostración de todo lo que es demostrable, han llegado a la certeza en las cuestiones metafísicas en todo aquello que sea posible o se han acercado a la certidumbre allí donde solamente es asequible la aproximación. Son los que llegaron al interior de la mansión, junto al soberano.

Has de saber, hijo mío, que mientras sólo te ocupes de las ciencias matemáticas y de la Lógica, eres de los que dan vueltas en torno a la morada y buscan la entrada.... Una vez comprendidas las materias de la Física, ya has penetrado en la mansión y te paseas por el vestíbulo; finalmente, después de haber terminado las Ciencias Físicas y estudiado la Metafísica, has comparecido ante el soberano, en el patio interior y te encontrarás con él en el mismo aposento. Este último

grado es el de los auténticos sabios, pero también aquí se dan diferentes categorías de perfección. Aquellos que, tras haber dominado la Metafísica, ocupan su pensamiento solamente en Dios, totalmente entregados a él, alejándose de todo lo que no sea él, y centran su atención intelectual en reflexionar sobre los seres, con la mira de extraer de ellos la demostración de la existencia de Dios y averiguar cómo él puede gobernarlos, éstos se encuentran en el salón o sede del soberano: es el grado de los profetas. (...) Está claro que una vez conseguido el conocimiento de Dios, se impone la consagración a él. (Maimónides, 1998)

Este texto, tomado fuera de contexto, parece tomado de un pensador griego, pero hay que hacer algunas consideraciones. El desarrollo de las ciencias religiosas exigía el conocimiento de las letras y ciencias profanas.

La comprensión del *Corán*, por ejemplo entre los musulmanes, exigía el conocimiento de la gramática y la etimología, por la sencilla razón de que estaba escrito en el mismo idioma en que había sido revelado a Mahoma y se pensaba por esa razón que era sagrado y no se podía cambiar y había que mantener esa unidad lingüística frente a la diversidad de dialectos hablados por las distintas tribus árabes.

El hecho de que los judíos creyeran que el hebreo bíblico era el lenguaje adámico y el de la Alianza de Dios con su pueblo autorizaba también este tipo de estudios gramaticales. Unos para fijar la pureza del hebreo bíblico, rechazando en consecuencia el hebreo místico en la exégesis bíblica. Aceptando otros al hebreo místico como una solución para la comprensión de vocablos que sólo aparecen una sola vez en las Escrituras. Otros finalmente reconociendo la necesidad de recurrir a las otras lenguas semíticas para establecer las raíces de las palabras y su significación.

Razones exegéticas y apologéticas llevaron a la misma conclusión a los cristianos.

Si tenemos en cuenta, por otra parte, que la autoridad emana de Dios, el establecimiento de la sucesión de las autoridades religiosas y temporales a partir del Profeta (Mahoma) requería el conocimiento de la genealogía y la historia.

Estos mismos problemas u otros similares enfrentaron cristianos y judíos y motivó que levantaran el edificio de las ciencias profanas dependiendo de la Verdad Revelada.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la teología y la filosofía? ¿Que la primera estudia a Dios y la filosofía no? No. Lo fundamental es que la filosofía estudia su objeto, incluso a Dios, con la luz de la sola razón, mientras que la teología estudia su objeto con la razón iluminada por la revelación. Por esta razón, la ciencia por antonomasia será la teología y todas las demás serán sus tributarias.

En este intento, pues, de ingresar dentro del castillo, retomando la parábola de Maimónides, tanto judíos como cristianos y musulmanes (porque el medioevo no fue solamente cristiano), se interesaron por las artes y las ciencias. Para comprender un poco mejor esta relación entre ciencia y teología hemos de hablar de las profesiones. ‘Profesión’ viene de ‘*rofiteor*’ y esta palabra latina originariamente tenía sentido religioso y significó ‘acto de ejercer un rol social públicamente reconocido’. Obviamente la principal profesión será la sacerdotal, y un oficio alcanzará el rango de profesión en tanto consiga imitar o asumir el rol sacerdotal. Esto lo consiguieron los jueces y los médicos. Por eso en la Edad Media, conscientes de la peculiaridad de sacerdotes, jueces y médicos, en las nascentes Universidades sólo otorgó el rango de Facultades mayores las de teología, derecho y medicina. Sustentándolas a todas ellas estaba la Facultad menor o de Artes, de la filosofía, en la que se estudiaba en un primer ciclo (*el trivium*) las artes sermocinales o de la elocuencia: la retórica, gramática y dialéctica, y en el segundo (*quadrivium*), las artes reales: aritmética, música, geografía y astronomía. Vale aquí una aclaración, el hecho de llamar reales a las artes del cuadrivio muestra la evidente influencia platónica. Por otro lado, la música es fundamentalmente acústica. Como bien dice Le Goff, “hija del tiempo, la verdad lo es también del espacio geográfico”. Y a este espacio geográfico hay que atender. El surgimiento de las ciudades contribuyó a una mayor movilidad social que favoreció los intercambios de

todo tipo, no sólo los comerciales, pues junto con las sedas, especias, etc., el Occidente cristiano importó manuscritos de las bibliotecas de Oriente y, con ellos, la cultura grecoárabe, porque la forma era árabe pero las fuentes eran griegas en su parte más importante. Esas fuentes habían sido llevadas a Jundishapur por los cristianos heréticos y los judíos perseguidos de Bizancio. En esta ciudad persa se tradujeron durante los siglos VI y VII al sirio, lengua que en el siglo II suplantó al griego como lengua culta, gran cantidad de fuentes científicas griegas que luego fueron traducidas al árabe. También Damasco y Bagdad fueron lugar de asilo e importantes centros de trabajo intelectual y científico.

Esto es de fundamental relevancia porque, gracias a este movimiento, en el siglo XII junto con la recuperación de las obras de Aristóteles se recupera también la valorización aristotélica por la observación como forma de conocimiento científico. También se iniciará una nueva investigación acerca de la naturaleza del lenguaje. Se abandonará la idea platónica de que las palabras encierran la esencia de las cosas y se irá configurando una concepción según la cual las palabras serán signo de las cosas. Esta tarea llevará varios siglos, pero podemos decir que se inicia en este momento.

Bajo esta inspiración aristotélica se dará un nuevo impulso a las ciencias, que no provendrá ya de la teología sino del ansia por conocer. Un filósofo de esta época dijo : “yo creo que Dios creó el mundo, pero me interesa saber cómo es ese mundo creado por Dios”. Esto ya anuncia un nuevo espíritu científico.

Hay otro aspecto que también tiene que ver con la actitud práctica del hombre religioso medieval. Un poco más atrás señalamos que el desprecio del hombre griego por el trabajo manual lo hacía naturalmente incapaz para relacionar la teoría con la experiencia, actitud fundamental para una comprensión de la ciencia tal como la que hoy tenemos. Si esto es cierto, el hombre medieval está en mejores condiciones que el griego para establecer esta relación pues su actitud frente al trabajo es fundamentalmente distinta. El trabajo no sólo es castigo, obligación (“comerás el pan con el sudor de tu frente” dice el Génesis), sino que también es purificación, ascesis. Más aún, como en el Génesis se dice que Dios puso a Adán en el Paraíso para que cuidara de él, también se consideró al trabajo como cooperación con la obra creadora de Dios.

Recapitulando podemos ahora comparar el texto de Proclo, que nos sirvió para caracterizar la ciencia griega, con esta actitud práctica del hombre religioso medieval y entonces diremos que la ciencia medieval ya no será actividad liberal, porque su finalidad es práctica, la salvación del alma y que seguirá siendo fundamentalmente fiel al ideal griego de abstracción y remisión a principios últimos con inteligencia pura, pero a condición de que la razón no se descarríe y entre en colisión con la verdad revelada.

Esta mentalidad práctica del hombre medieval se va acentuando con el tiempo y las transformaciones sociopolíticas (surgimiento de las ciudades, desintegración del sistema feudal, fomento de las actividades mercantiles y establecimiento de la burguesía, entre otras) y va forjando un nuevo ideal de ciencia que busca no sólo conocer sino también ser eficaz. Es decir, el conocimiento seguirá siendo un medio o instrumento pero no ya para la salvación del alma sino para la transformación del mundo natural y la sociedad

Invencción de la escritura

3.000 a.C

Desarrollo de civilizaciones en Egipto (siglo XXXI a VIII a.C.) y en la Mesopotamia Asiática (siglos XXXI a VI a.C. dominación de sucesivos pueblos: súmeros, acadios, asirios, caldeos, babilónicos)

Servidumbre colectiva de las sociedades de castas

Grecia

Desarrollo y expansión de la polis griega
Colonización griega y expansión comercial
Pisístrato / Reformas de Clístenes: demos
Decadencia de la polis
Dominación de Alejandro Magno

Anexión de ciudades griegas al dominio romano

Roma

Fundación de Roma

República
Rebeliones de la plebe

Expansión de la República Romana
Crisis de la República
Rebeliones de esclavos lideradas por Espartaco

SIGLO

VIII

VIII a VI

VI

V

IV

III

II

I

Edad Antigua

Esclavismo

Año 0

Inicio del Imperio Romano

Alto Imperio

Bajo Imperio

Catolicismo religión oficial del Imperio

División del Imperio Romano en dos:

Occidente, con capital en Rávena, y Oriente (Imperio Bizantino) capital en Constantinopla

I

I a II

III a V

IV

V

Caída del Imperio Romano de Occidente

476

Temprana Edad Media V a IX: Occidente: Reinos germánicos / Oriente: Imperio Bizantino. Surgimiento del Islam (emigración de Mahoma, Hégira, 622) y expansión (N.África/España) Alta Edad Media IX a XI: Feudalismo. Feudalización de la Iglesia cristiana y surgimiento de nuevas órdenes religiosas. Cruzadas. Baja Edad Media XI a XV: Recuperación del comercio. Desarrollo urbano. Ascenso de la burguesía. Fortalecimiento de las monarquías. Surgimiento de las universidades.

Edad Media

Feudalismo

Toma de Constantinopla por los turcos otomanos

1453

Descubrimiento y conquista europea de América

1492

Descubrimientos geográficos: expansión territorial y comercial de los europeos. Necesidad de nuevos inventos. Crecimiento de la burguesía. Acumulación de capital mercantil y apropiación del metálico y de otros recursos de las colonias. La Reforma religiosa. Fortalecimiento de las monarquías nacionales. Avances en las técnicas de guerra. Consolidación del absolutismo. Preponderancia española en el siglo XVI, francesa en el siglo XVII e inglesa en el siglo XVIII. Expansión marítima holandesa en el siglo XVII.

Edad Moderna

Transición del feudalismo al capitalismo

Revolución Francesa

1789

Revolución Industrial

últimas décadas del siglo XVIII

América: Revoluciones de Independencia.

Europa: Restauración monárquica, 1815.

Revoluciones de 1830 y 1848.

Comuna de París 1871.

Último tercio del siglo XIX: segunda fase de la Revolución Industrial. Expansión colonial. Imperialismo.

Primera Guerra Mundial 1914-1918.

Revolución Rusa 1917.

Crisis de 1930.

Segunda Guerra Mundial 1939 - 1945.

Guerra Fría. 60' a 80'

Proceso de descolonización en África y Asia.

Revolución China 1949.

Revolución Cubana 1959.

Guerra de Vietnam 1968-1973.

Crisis del petróleo a partir de 1973.

Caída del Muro de Berlín 1990

Edad Contemporánea

Capitalismo

GRECIA

Pensamiento racional. Filósofos presocráticos:

Tales de Mileto (624 - 546) Pitágoras de Samos (570 - 497) Demócrito (460 - 370)

Parménides de Elea (540 - 470) Heráclito de Efeso (535 - 470) Zenón de Elea (490 - 430)

Filósofos y científicos

Sócrates (469 - 399)

Platón (427 - 347)

Aristóteles (384 - 322)

Epicuro (341 - 270)

Euclides (330 - 275)

Aristarco (310 - 230)

Eratóstenes (276 - 194)

Arquímedes (287 - 212)

Hiparco (190 - 120)

Sofistas

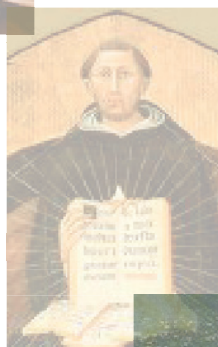
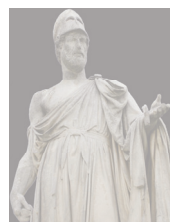
Protágoras (485 - 410)

Gorgias (485 - 380)

Trasímaco (459 - 400)

Crítias (460 - 403)

Hípias (450 - 390)



SIGLO
VI a IV

V

IV

III

**Edad
Antigua**

Esclavismo

Año 0

II

IV

476

**Edad
Media**

Feudalismo

1453

1492

**Edad
Moderna**

*Transición
del feudalismo
al capitalismo*

Herón (10 - 70)

Claudio Ptolomeo (85 - 165)

San Agustín (354 - 430)

Caída del Imperio Romano de Occidente

Proclo (412 - 485)

Isidoro de Sevilla (560 - 636)

San Anselmo (1033 - 1109)

San Bernardo (1090 - 1153)

Averroes (1221 - 1198)

Santo Tomás de Aquino (1225 - 1274)

Caída del Imperio Romano de Oriente

Descubrimiento y conquista europea de América

Filósofos, científicos e inventores

Leonardo Da Vinci (1452 - 1519)

Nicolás Copérnico (1453 - 1543)

Martín Lutero (1483 - 1546)

Giordano Bruno (1548 - 1600)

Francis Bacon (1561 - 1626)

Johanes Kepler (1571 - 1630)

Galileo Galilei (1564 - 1642)

René Descartes (1546 - 1630)

Isaac Newton (1642 - 1727)

Gianbaptista Vico (1668 - 1744)

David Hume (1711 - 1776)

Charles Louis de Montesquieu (1689 - 1755)

Jean - Jacques Rousseau (1712 - 1778)

Denis Diderot (1713 - 1783)

Jean Le Rond d'Alembert (1717 - 1783)

Immanuel Kant (1724 - 1804)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831)

Adam Smith (1723 - 1790)

Johannes Gutenberg (1398 - 1468) Imprenta

Blas Pascal (1623 - 1662) Máquina de sumar

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) Máquina de calcular

1789

Revolución Francesa

Revolución Industrial

(primera entre 1750 y 1850 segunda entre 1880 y 1914)

Thomas Malthus (1766 - 1834)

John Stuart Mill (1806 - 1873)

Charles Darwin (1809 - 1882)

Karl Marx (1813 - 1883)

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911)

Charles Sanders Peirce (1839 - 1914)

Jules Henri Poincaré (1854 - 1912)

Emile Durkheim (1855 - 1917)

Sigmund Freud (1856 - 1939)

Ferdinand de Saussure (1857 - 1913)

Max Planck (1858 - 1947)

Bertrand Russell (1872 - 1970)

Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951)

Jean Piaget (1896 - 1980)

Lev Semenovich Vigotski (1896 - 1934)

Karl Popper (1902 - 1994)

Theodor Adorno (1903 - 1969)

Carl Hempel (1905 - 1997)

Thomas Kuhn (1922 - 1996)

Imre Lakatos (1922 - 1974)

Paul Feyerabend (1924 - 1994)

Nicolas Joseph Cugnot (1725 - 1804) Automovil

James Watt (1736 - 1819) Máquina a vapor

Alessandro Volta (1745 - 1827) Batería eléctrica

Joseph Marie Jacquar (1752 - 1834) Automatización del telar

Georg Stephenson (1781 - 1848) Locomotora a vapor

Samuel Morse (1791 - 1872) Telegrafo

Luis Pasteur (1822 - 1895) Pasteurización

Nikolaus August Otto (1832 - 1891) Motor de combustión interna

Walter Fleming (1843 - 1905) Penicilina

Alexander Graham Bell (1847 - 1922) Teléfono

Thomas Alba Edison (1847 - 1931) Lámpara, fonógrafo

Nicolas Tesla (1856 - 1943) Corriente alterna

Paul Julius Gottlieb Nibcoub (1860 - 1940) Televisión

Wilburg (1867 - 1912) y Orville (1871 - 1948) Wright Aeroplano

Guillermo Marconi (1874 - 1937) Telegrafía sin hilos, Radio

Albert Einstein (1879 - 1955)

Enrico Fermi (1901 - 1954) Reactor nuclear

**Edad
Contempo
ránea**

Capitalismo

A
N
T
E
S

D
E

C
R
I
S
T
O

D
E
S
P
U
É
S

D
E

C
R
I
S
T
O

Capítulo II

Nacimiento de la ciencia moderna

Por Andrés Mombrú

Contexto histórico del nacimiento de la ciencia de la naturaleza



Biblioteca barroca del Klementinum en Praga

Lo que denominamos como ciencia experimental moderna es un tipo particular de conocimiento que surge conjuntamente con la emergencia de la burguesía como nueva clase social, la cual comienza a detentar el poder económico, con un nuevo orden económico —el capitalismo en su forma mercantil—, con la formación de los Estados Nacionales y la crisis de las instituciones feudales.

Poco después del 1300 comenzaron a decaer las instituciones de la Edad Media y en su lugar surgían poco a poco instituciones y modos de pensar nuevos que determinarían el surgimiento de una nueva sociedad: la sociedad burguesa. Esta sociedad se asentó sobre cambios fundamentales en el arte y la cultura en general (siglos XIV–XVI), en el comercio (revolución comercial de los siglos XIV y subsiguientes), en la reforma religiosa (siglos XVI–XVII), en la organización política (con el surgimiento de los estados nación) y (lo que nos interesa a nosotros) en una nueva forma de pensar la realidad que determinó, entre otras cosas, el nacimiento de la ciencia moderna (ya en el siglo XVI–XVII).

La cultura mercantil, a la que hemos hecho referencia, se instala en el mundo occidental con el derrumbe del sistema feudal comenzado aproximadamente entre los siglos XIV y XV. Suele denominarse revolución comercial a la aparición de los siguientes cambios:

1. El monopolio del comercio en el Mediterráneo que ejercían las ciudades italianas.
El intercambio que estas ciudades realizaron con Europa septentrional.
La introducción de monedas de circulación general.
La acumulación del capital sobrante en el comercio, la navegación y la minería.
2. La demanda de materiales bélicos y el impulso dado por los nuevos monarcas al comercio con el fin de crear otras fuentes de impuestos.
El deseo de obtener productos del Lejano Oriente estimulado por el relato de los viajeros.

También hay una profunda transformación religiosa que va a ser decisiva en el surgimiento de la nueva mentalidad. Nos referimos a la reforma protestante y la nueva moralidad que ella implica. Un hecho central del protestantismo es la convicción de que Dios, a través de la Biblia, se dirige a cada hombre particular, el cual debe hacer el esfuerzo de comprender qué es lo que quiere Dios de él. Esto, que se convierte en práctica regular de los fieles, modifica sustancialmente las prácticas católicas, que ponían entre el pueblo común y Dios a la casta sacerdotal y a la intermediación interpretativa de los teólogos. Esto explica también el hecho de que en la Europa protestante, a diferencia de la católica fuera más propicia una preocupación por el valerse de la propia conciencia. Si la interpretación de la palabra de Dios ya no estaba sujeta a la autoridad de los teólogos, ¿qué otras interrogantes que habían sido respondidas desde la autoridad eclesiástica pasarían al ámbito de la razón profana? Por otra parte la moral protestante que, a diferencia de la católica, no condena el enriquecimiento y el lucro como un pecado, también es la base para un desarrollo económico en el cual el ganar fortuna por medio del trabajo es una bendición divina. La idea medieval del precio justo, que impedía obtener beneficio por encima del costo, significó el atraso de la Europa católica, y latina. Por el contrario, la ganancia, considerada como una bendición, se convirtió en la base de una creciente acumulación capitalista.

La revolución del conocimiento en los estudios de la naturaleza

Esta profunda transformación no sólo es de índole económica o social, es una profunda transformación espiritual que gesta un nuevo sujeto histórico, un nuevo sujeto de conocimiento que se expresa fundamentalmente en las figuras de René Descartes en la filosofía y de Galileo Galilei en la ciencia. No debemos pensar por otra parte que es a partir de una transformación que se producen todas las demás, sino que todas coadyuvan a la transformación global.



Galileo Galilei

No es difícil comprender el supuesto social que posibilitó este cambio filosófico: se trata de la consolidación victoriosa, decidida de nuevas riquezas vinculadas con el trabajo y –por tanto– del surgimiento de grupos cada vez más numerosos de científicos profundamente sensibles a los intereses de la producción y capaces de darse buena cuenta de la unidad indisoluble entre la práctica y la teoría. (Geymonat, 1990)

El desarrollo de una forma de conocimiento que busca su validación en la experiencia, utiliza instrumental técnico, unifica conocimiento de la naturaleza y aplica la matemática, como lenguaje apropiado para entenderla, sólo fue posible dentro de una cultura mercantil que llevó ambas disciplinas al punto de fusión.

En varios aspectos los cambios, que produjo la nueva ciencia, tuvieron su inspiración, en la técnica medieval. Nos referimos a:

- a - los procedimientos técnicos como impulsores del método experimental,
- b - como en el uso de los artefactos para hacer observaciones y
- c - en la elaboración de modelos matemáticos base de la forma de representación del mundo.

De los procedimientos experimentales

Podemos decir que: “Los primeros hombres de ciencia que examinaron la naturaleza o la obra de los hombres, tuvieron que utilizar el equipo y las ideas predominantes entonces en la tecnología, es decir que usaron el compendio de recetas prácticas e instrumentos del hogar, la granja y el taller artesanal.” Bernal ve en el experimento, base de la ciencia moderna, “un proceso técnico en pequeña escala. Los aparatos del experimentador, como lo prueba el caso de Agrícola (1490-1555), se reducen a los del fundidor.” (Bernal, 1963, p.29)

Pero, no todos los historiadores de la ciencia entienden esta situación del mismo modo. Alexandre Koyré si bien acepta estos presupuestos generales, establece diferencias en cuanto al papel del artesanado y su relación con la ciencia, marcando más una mutua influencia recíproca entre el accionar científico académico con el de las prácticas de los artesanos e ingenieros:

La ciencia de Descartes , a fortiori, la de Galileo no es (como se ha dicho) sino la ciencia del artesano o del ingeniero. Esta explicación no me parece, he de confesarlo, completamente satisfactoria. Es verdad, claro está, que la filosofía moderna, tanto como la ética y la religión modernas pone el acento en la acción, en la praxis, mucho más de lo que lo hacía el pensamiento antiguo y medievo. Esto es cierto también en lo que se refiere a la ciencia moderna. Pienso en

la física cartesiana, en sus comparaciones con poleas, cuerdas y palancas. Sin embargo, la actitud que acabamos de describir es más la de Bacon –cuyo papel en la historia de las ciencias no es del mismo orden– que la de Galileo o Descartes. La ciencia de éstos no es obra de ingenieros o artesanos, sino de hombres cuya obra rara vez rebasó el orden de la teoría. La nueva balística no fue elaborada por artificieros o artilleros, sino en contra de éstos. Y Galileo no aprendió su oficio de personas que trabajaban duramente en los arsenales y astilleros de Venecia. Muy al contrario les enseñó el suyo. Además esta teoría explica demasiado y demasiado poco. Explica el prodigioso desarrollo de la ciencia del siglo XVII por el de la tecnología. Sin embargo, este último era infinitamente menos sorprendente que el primero. Además, olvida los logros técnicos de la Edad Media. No tiene en cuenta el apetito de poder y riqueza que inspiró a la alquimia a lo largo de su historia. (Koyré, 1990, p.p. 150-152)

Alejándonos de esta discusión, lo que no podemos negar es que las prácticas artesanales medievales fueron determinantes para impulsar el método experimental. Esta manera de trabajo resulta ser esencial para la ciencia de la naturaleza.

El nacimiento de la ciencia experimental guarda relación con el descubrimiento –nada simple, aunque hoy pueda parecernos obvio– de que existen técnicas muy precisas para dominar racionalmente el curso de la experiencia, es decir, para provocar ciertos fenómenos que pueden repetirse a voluntad y medirse con exactitud matemática, en condiciones controladas por nuestro intelecto. (Geymonat, 1990, p. 33)

Muchos de los descubrimientos de Galileo fueron maravillosos, otros errores y confusiones imponderables, pero su gran mérito consiste justamente en proveer a la ciencia moderna de un nuevo método en el cual la teoría y la experimentación se interrelacionan sirviendo la una a la otra como guía y control.

Comprendemos también el orgullo del Galileo platónico, que en sus *Discorsi e dimostrazioni* anuncia que va a promover una ciencia completamente nueva a propósito de un problema muy antiguo, y que probará algo que nadie ha probado nunca hasta entonces, es decir, que el movimiento de la caída de los cuerpos está sujeto a la ley de los números. El movimiento gobernado por los números; la objeción aristotélica se encontraba por fin refutada. (Koyré, 1990)

No vayamos a imaginarnos, según una perspectiva por demás simplista, que lo que hace la esencia del método experimental y la novedad de la ciencia moderna con relación a la antigua es el reemplazo del razonamiento por la experiencia. En cambio, consiste en una nueva manera de asociar razonamiento y experiencia: una nueva manera de razonar a propósito de los hechos de la experiencia, una nueva manera de interrogar a la experiencia para, a la vez, someterlo al razonamiento y permitirle controlarlo. (Blanché, 1972)

Hasta el día de hoy permanece la polémica que sostiene a un Galileo experimentador frente a otro teórico, entre un Galileo empirista y otro racionalista. Las dudas radican en torno a si Galileo realmente llevó adelante experimentos del tipo de laboratorio, o si por el contrario se mantuvo dentro de una especulación teórica conducida por la matemática.

¿Experimentó realmente Galileo para establecer las leyes del movimiento? Aparentemente, la respuesta es sencilla, pues el propio Galileo, en las *Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias* (1638), declara que llevó a cabo una y mil veces los experimentos con el plano inclinado. Durante el siglo XIX, se admitía generalmente que el padre de la “física moderna” había aplicado el método experimental. Pero en los años 1920-1930 varios historiadores de la ciencia pusieron en duda esta versión. Según ellos, es difícil creer que Galileo pudiera por los medios de que disponía realizar experiencias lo bastante precisas como para considerarlas tests significativos. Entre los años 1960-1980 otros historiadores reaccionaron; estudiaron los manuscritos inéditos de Galileo y repitieron sus experimentos con el fin de probar en que sentido había sido un buen investigador. El debate sigue abierto.

Cosmogonía platónica

No hay un modelo astronómico platónico porque la astronomía es una ciencia que si bien se apoya en la geometría y en la matemática requiere de la observación y para Platón nada que



provenga de la sensibilidad puede producir verdad y conocimiento confiable. Sin embargo, esto no impide que haya una cosmogonía platónica, una idea sobre el cosmos. Ella se encuentra estrechamente vinculada a la metafísica platónica y su concepción del mundo de las ideas. En muchos de sus escritos el sol se identifica con la idea de bien, de sabiduría, de logos (razón) y de perfección, la alegoría de la caverna nos plantea esa metáfora en la que la luz del sol es la instancia suprema que ilumina la razón de los hombres.

Modelo Aristotélico de las Esferas Celestes

Este modelo de universo responde más a una necesidad de hacer coincidir aspectos metafísicos de la teoría aristotélica, que con pruebas de cálculo y observación. Se funda en la concepción de



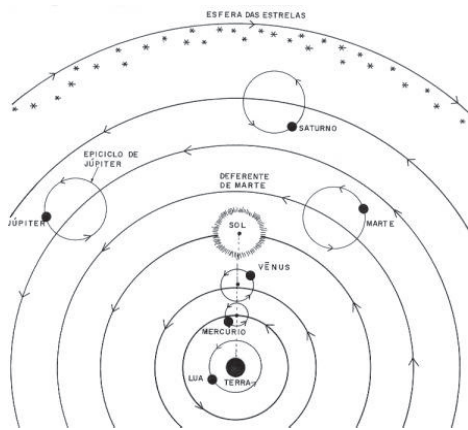
la permanencia y no del cambio como característica primordial del cosmos, pues el desorden implica caos, y este es un estado previo a la existencia misma del universo. Un orden de jerarquías rige al cosmos entre lo superior y lo inferior de acuerdo a su naturaleza. Mientras lo superior es eterno e imperecedero, lo inferior es el reino de la corrupción y la degradación. El realismo aristotélico, que se apoya en el método contemplativo, trata de hacer coincidir los supuestos teóricos con la observación. Sin embargo ésta, no sólo está supeditada a la primera, sino que además adolece de las características de sistematicidad y rigor metodico que vincule los supuestos con la experiencia. El cosmos aristotélico esta conformado por una serie de esferas concéntricas que se mueven unas dentro de las otras en eterna armonía. A cada esfera se encuentra sujeto un planeta, la luna y el sol. Las estrellas están en la última de las esferas. Aristóteles supone el movimiento circular de los astros pues se corresponde

con el concepto griego de perfección. Las "esferas de cristal" fijan a los planetas a su órbita y la Tierra se encuentra en el centro, fija e inamovible, como la experiencia ordinaria parece indicarlo. El modelo ptolomeico es una variación del modelo aristotélico que, asignando un movimiento particular de epiciclos y deferentes, pretende explicar algunos puntos no resueltos del modelo de Aristóteles.

Modelo ptolomeico de epicilos y deferentes

Claudio Ptolomeo fue sacerdote y astrónomo, vivió aproximadamente entre los años 85 y 165 de nuestra era, inventó un modelo geocéntrico de complejo y alto rigor matemático, complementando su idea con sofisticados desarrollos geométricos, que tenían la virtud de armonizar realmente con los registros astronómicos. Aunque para él la astronomía no era tarea de físicos sino de matemáticos. Ptolomeo rechazó pues la antigua creencia de los griegos de que la razón humana podía explicar el comportamiento de los objetos celestes. Paradójicamente volvió a establecer una conexión entre la astronomía y la astrología, es decir, entre principios místicos y divinos, y no con la física, que lo pudo haber conducido a un camino más cercano al de la ciencia moderna.

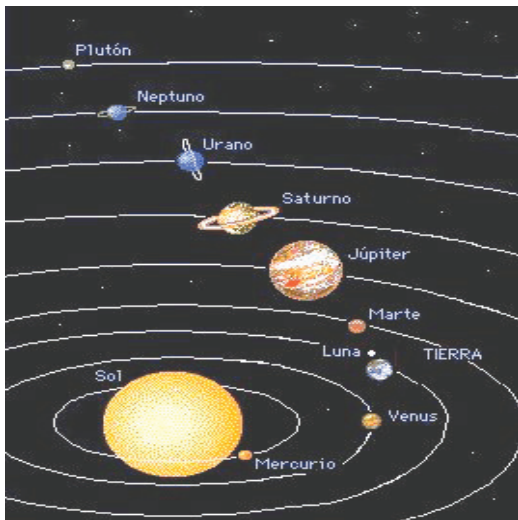
Todas las concepciones astronómicas de la Grecia clásica y del mundo medieval, si bien se habían sustraído de la impronta religiosa, todavía permanecían enredadas en debates filosóficos entre pitagóricos, platónicos, aristotélicos, y estoicos.



Como el modelo aristotélico no predecía el lugar de los astros en el cielo en su supuesta órbita circular, Ptolomeo recurrió a una compleja solución geométrica que establecía que además del movimiento de traslación (circular), los astros poseían un movimiento de giro o rulo sobre su propia órbita denominado deferente, el cual es ilustrado en la figura que acompaña este texto. A pesar de tener una aceptable capacidad predictiva, al no corresponder con el auténtico movimiento de los astros requería correcciones y modificaciones constantes. A pesar de ello gobernó la astronomía durante más de mil quinientos años.

Modelo copérnico-galileano

El modelo astronómico de base matemática que Copérnico concibiera en su obra *Acerca de la Revolución de las esferas celestes*, estaba lleno de imperfecciones, pero, por ser heliocéntrico se acercaba mucho al que más tarde la astronomía moderna y la investigación espacial pudieron descubrir. Copérnico pensaba que las órbitas de los planetas eran circulares, participando del concepto de la tradición griega del círculo como forma perfecta y de la influencia teórica del platonismo sobre la matemática como ciencia que puede revelar la verdad. Si bien, más tarde Kepler propondrá la teoría de las órbitas elípticas, ajustando más el modelo, fue Galileo quien articulando teoría y práctica, razonamiento y observación, sentó las bases para una astronomía científica. Más allá de las controversias con el clero, el modelo heliocéntrico copérnico-galileano logró imponerse por su sencillez, capacidad explicativa y predictiva y concordancia con los fenómenos.



El uso de instrumentos técnicos para la investigación científica

Se trata del correlato de los cambios apuntados. Galileo le otorga al telescopio un papel fundamental para el desarrollo de la ciencia y lo reconoce como invención de “un simple fabricante de lentes ordinarias.” (Galileo, 1623). La utilización del mismo en la tarea científica genera la oposición de los teólogos de la época quienes poseedores de una concepción distinta de ciencia desconfiaron de su valor.



Telescopio de Galileo

En la principal obra de Galileo Galilei, *Il Saggiatore –El Ensayador–*, Galileo va respondiendo puntualmente a la obra del jesuita P. Grassi (escrita bajo el seudónimo de Sarsi) en donde el autor, con argumentos silogísticos, se opone a las hipótesis astronómicas de Galileo. El punto medular de la crítica de Sarsi es el uso del telescopio, al cual, por razones puramente lógicas, le niega la posibilidad de producir un aumento tal en las cosas que permita hacer visible lo que antes no lo era. Con este argumento pretende negar la existencia de manchas solares, u otros descubrimientos hechos con el telescopio, que ponían en duda la perfección de la órbita celeste.

Sin embargo fue precisamente aquel acto de confianza de Galileo en los productos de la industria de la artesanía el que inició una de las revoluciones científicas más profundas. (Geymonat, 1990)

Los modelos matemáticos como forma de representar el mundo

Si bien se reconoce, en **la cuantificación** propia de la ciencia, el aporte de los teóricos, se le da también gran importancia a la presencia de la cuantificación en el trabajo artesanal: “... antes de Galileo y durante su vida, las matemáticas eran usadas cada vez más por los técnicos y artesanos prácticos.” (Needham, 1956)

La matemática, una ciencia considerada alejada totalmente de lo empírico, empieza a ser el instrumento por excelencia de la naciente ciencia natural. La ciencia, hasta el momento vinculada con la especulación filosófica y con la teología, comienza a encontrar en el mundo del trabajo temas, problemas, soluciones y motivos de crecimiento de una nueva forma de saber. No es casual que en *El Ensayador*, Galileo haga alusión a una práctica común y extendida entre la incipiente burguesía de artesanos y comerciantes:

La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra; sin ellos es como girar en un oscuro laberinto. (Galilei, 1984)

La única forma de darle a la física un lenguaje matemático es redefiniendo su objeto de estudio. Este nuevo objeto son las relaciones entre fenómenos y no las cualidades. Son las relaciones las que pueden ser medidas y de este modo se obtiene un carácter consensual del conocimiento de la experiencia (eminentemente ligado a cada uno de los sujetos que lo adquieren). Este nuevo objeto de conocimiento no es empírico sino formal y abstracto. Así, comienza un camino en el cual por ejemplo el rojo, no es una sensación que depende de quien ve esta cualidad de los objetos, sino una determinada longitud de onda. Mientras el rojo es una percepción subjetiva, a pesar de su universalidad, no es exactamente igual de un sujeto a otro. En cambio la mensura racional permite el conocimiento de una condición propia del objeto, formulada en términos abstractos, que permiten sustraerse de las sensaciones (subjetivas) y construir

enunciados que nos permiten hablar del objeto superando las notas subjetivas. Este conocimiento de las relaciones entre fenómenos puede cuantificarse y convertirse en test de las hipótesis teóricas. Es decir, el lenguaje matemático no puede captar sino relaciones entre fenómenos. Estas relaciones son algo que puede medirse y, por lo tanto, algo que puede considerarse verdadero o falso. El fenómeno sufre de esta manera un proceso de abstracción al cual corresponde la sistematización, unificación y ordenamiento del sistema complejo de leyes e hipótesis que se verifican.

El plano privilegiado de estas abstracciones, o sea el plano en que es más fácil la reducción del fenómeno a las relaciones que lo determinan, es el plano de la mecánica, donde entran en juego los conceptos sugeridos más inmediatamente por la técnica de las llamadas máquinas simples. Este plano tiene la ventaja de poder expresar relaciones en forma matemática elemental, de manera que permite penetrar en las propiedades más características del plano inclinado, la palanca, el movimiento pendular, etc.

A esta concepción de la naturaleza entendida como una máquina que puede desarmarse, estudiar sus partes por separado, hacerla más inteligible, se la denomina **mecanicista**. Es decir, a la idea de una naturaleza como lugar privilegiado de la manifestación divina, poblada de marcas y analogías que hay que descifrar, le sucede la idea de una naturaleza entendida como máquina escrita con caracteres matemáticos (Galileo) constituida por relaciones que hay que medir.

El enfrentamiento con la Iglesia

Hacia el año 1543 ve la luz la obra *Sobre las revoluciones de las esferas celestes* de Nicolás Copérnico. En ella se plantea un modelo helioestático, o heliocéntrico. El sistema copernicano no sólo



Galileo frente a la inquisición

establecía otra jerarquía para la Tierra en el contexto de los planetas, sino que implicaba también la explicación del movimiento planetario de acuerdo con cálculos geométricos que tenían que dar cuenta de ciertas irregularidades, como por ejemplo el movimiento retrógrado.

Copérnico era clérigo, su modelo no pretendía cuestionar los preceptos de la religión, sino que se inscribía dentro de una polémica entre platónicos y aristotélicos que se remontaba ya a más de dos siglos en el seno de la Iglesia. Tenemos que pensar que para este tipo de investigaciones las premisas determinan

el sistema y la prueba está en que podían hallarse descripciones geométricas y matemáticas irreprochables tanto para un sistema geocéntrico como para uno heliocéntrico.

Las causas que llevan a los científicos y particularmente a Galileo a optar por el modelo copernicano radican en buena medida en la emergencia de un nuevo orden social. No es casual que la misma Iglesia, que tanto había favorecido el desarrollo de las ciencias, produjera como reacción en ese momento una organización como la Inquisición, entre otras cosas, para poner coto al aluvión de nuevas ideas que ponían en peligro su hegemonía ideológica y su poder político.

Si bien la obra de Galileo está dedicada al Papa Urbano VIII, en ella cuestiona cada uno de los principios aristotélicos que constituían el fundamento de la cosmovisión católica. En este sentido, la fractura que genera Galileo con la tradición tiene alcances que trascienden a la ciencia en general y a la astronomía en particular.

Galileo no pretendió elaborar un sistema cerrado al estilo aristotélico en el que una conclusión estaba implicada en otra y así sucesivamente. Su ciencia era una cuestión de métodos y aportes fragmentarios que debían ser continuados por otros científicos. Con esto aparece una nueva característica de la ciencia moderna: la ciencia como una actividad continuada por otros, como una tarea compartida entre científicos.

Si agregamos que Galileo considera que cualquier individuo es poseedor de razón y como tal puede llegar, convenientemente educado, a comprenderla, la ciencia se convierte además en *conocimiento público*.

Pero a menos que la verdad sea reconocida como pública —como aquella de la que cualquier persona podría convencerse si llevara su indagación suficientemente lejos— no habrá nada capaz de impedir que cada uno de nosotros adopte creencias completamente fútiles de su propia cosecha que no serán creídas por los demás. Cada uno de nosotros podrá instaurarse en carácter de pequeño profeta, esto es, como un pequeño chiflado, una víctima semilúcida de su propia estrechez mental. (Peirce, 1993)

Pero, la oposición al saber medieval no fue solamente la teoría copernicana sino también, la búsqueda del conocimiento público y la tarea compartida entre científicos, o sea, el conocimiento como construcción. A ellas deberemos agregarles, como ya hemos visto, la preocupación por el método, su lenguaje matemático y esa relación definida entre la teoría y el conocimiento empírico que pretende probarla y que dará lugar a numerosas reflexiones epistemológicas. En el caso de Galileo las reflexiones están marcadas por la polémica que signó toda su vida y la intención de separar las cuestiones teológicas de las científicas.

Dos grandes temas estaban en juego. Uno de ellos era el surgimiento de un nuevo modo de plantear la investigación científica, lo que es el aporte más significativo de su obra; otro, el hecho de que el cuestionamiento del fundamento aristotélico tomista ponía en peligro la hegemonía ideológica del catolicismo. Si la Iglesia se había equivocado con respecto a los astros y las estrellas, ¿en cuántas otras cosas no estaría también equivocada? La Iglesia se enfrentaba a un conflicto que siempre había querido evitar: la confrontación entre ciencia y fe, entre razón y religión y que tenía a Galileo Galilei como principal protagonista. La génesis y el asiento de la verdad comienzan a ubicarse en otro lugar. Galileo llama, no sólo a los científicos, sino a todos los hombres a buscar el conocimiento, no ya en la obra de Aristóteles ni en la *Biblia*, como enseñaba la religión, sino en la propia razón, en las matemáticas y en la deducción a partir de los hechos.

En resumen, es un hecho que todo este movimiento no surge por generación espontánea, que las condiciones del surgimiento de la ciencia experimental moderna no surgen de la noche a la mañana y que de algún modo, las tradiciones académicas y la del mundo del trabajo ya habían comenzado a acercarse previamente al surgimiento de la nueva filosofía cartesiana o de la revolución copérnico-galileana. Que justamente éstas fueron posibles en la medida en que germinaron en el suelo fecundo de una transformación que ya había atravesado al conjunto de la sociedad.

Algo que da razón a Koyré es el hecho de que lo que se llama experiencia y que provendría del mundo del trabajo estaba sujeto a una serie de prejuicios y muchas veces a prácticas retrógradas marcadas por el abuso de formas tradicionales de realizar operaciones técnicas.

La experimentación que alienta tanto al desarrollo técnico, cuanto al científico, es una empresa que madura en la interacción de estos mundos, pero fundamentalmente en la ruptura de cada uno de ellos con sus propias tradiciones. Porque no se trató, como lo señala Koyré, de la observación o experimentación espontánea del sentido común, que era la habitual en el mundo del trabajo, sino de otra forma de experimentación, que es la que dará el carácter definitivo a la ciencia moderna, método, sistema, controles mutuos, la matemática como parámetro de traducción entre la realidad y los enunciados.

En este sentido, tanto las corrientes empiristas como racionalistas contribuyeron a la conformación de una ciencia que tendría que madurar, pero que mostraba un grado de eficacia a la hora de producir conocimiento que trascendía las polémicas filosóficas entre estas dos tradiciones.

De este modo hemos tratado de ver brevemente alguno de los antecedentes en el terreno del conocimiento científico, y particularmente en el campo de la física y la astronomía, ciencias que, al ser refundadas por Galileo producen una enorme revolución que trasciende el ámbito académico y transforma integralmente la vida de los hombres y de las sociedades y abre la puerta para una nueva forma de producir conocimiento.

El hombre, con la ayuda de la razón, teniendo como instrumento a la matemática y estableciendo consecuencias observacionales de la hipótesis, estará en condiciones de producir nuevos modelos de universo que lo llevarán a entender que los problemas acerca del cosmos se ensanchan a medida que más estudiamos y más aprendemos de él.

En la física y la astronomía galileana se encuentran las bases del modelo mecánico de Newton y en su espíritu de investigador, que no se encuentra atado al saber establecido, la posibilidad de representar en su totalidad los fundamentos de la física, como lo hicieron luego la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad.

Contexto del origen de las ciencias sociales la revolución en los estudios sobre la sociedad

Las disciplinas sociales surgen mucho más tardíamente que las naturales y son el producto de otras necesidades que derivan de la Revolución Industrial. Al mismo tiempo que ésta es el resultado de la expansión de la economía capitalista y de otra circunstancia que veremos en otro capítulo —como por ejemplo la convergencia entre la ciencia y la técnica—, ella genera nuevas condiciones sociales, políticas y económicas que en muchos sentidos no concuerdan con las expectativas de progreso material y espiritual que había anunciado la revolución burguesa y el pensamiento ilustrado.



La libertad guiando al pueblo, de Delacroix

Efectivamente, ni el ideal galileano de una ciencia puesta al servicio de toda la humanidad que tuviera como objetivo disminuir los sufrimientos de la existencia humana, ni la concreción de un mundo de igualdad, libertad y fraternidad que habría de levantar como bandera la Revolución Francesa, ni el fin de la miseria económica, habían sido logros que se hubieran alcanzado.

La expansión económica trajo como consecuencia, por un lado, la concentración de riqueza para la minoritaria clase de los patronos, y por el otro, miseria, hacinamiento, prostitución, delincuencia, nuevas enfermedades para la nueva clase social que había surgido del industrialismo, el proletariado. Esta clase nace como contraparte de la clase de los propietarios de los medios de producción, la burguesía industrial, la cual rompe con las viejas estructuras de propiedad, administración y prácticas productivas y sociales del mundo medieval. Sustituyen el taller artesanal compuesto por maestros y aprendices, que estaban organizados en gremios dentro de lo que podríamos denominar una economía de supervivencia, familiar, doméstica y rústica, por la fábrica en la cual los trabajadores no son los dueños de sus herramientas, sino que venden su fuerza de trabajo. La fábrica no solamente plantea una nueva forma de producción y de apropiación de la riqueza, sino que modifica sustancialmente las prácticas sociales, los vínculos humanos y las relaciones de poder.

La Revolución Industrial modifica –como ya señalamos– dramáticamente el paisaje urbano, recrea las ciudades y genera una tensión constante entre las nuevas clases sociales, burguesía y proletariado. Todo el cuadro se ve agravado por algunas de las condiciones inherentes a la expansiva economía capitalista.

La sociedad feudal también había establecido en su seno grandes diferencias entre señores y siervos. Pero si bien permanentemente había habido revueltas y levantamientos populares, el orden social nunca se había visto seriamente comprometido, pues los vínculos de señorío y servidumbre se encontraban fuertemente fortalecidos por un lado por la religión, que dotaba de sentido a los hombres en general un modo de experimentar la existencia garantizado por un sentido. La miseria no era simplemente el sufrimiento, sino una prueba del creador que permitiría ganar el cielo y la eterna felicidad. Por otra parte, si bien los señores tenían derecho a vida o muerte sobre sus feudatarios, también estaban obligados con ellos: debían protegerlos de las apetencias de otros señores o de bandoleros. Además la economía sustentada en el agro podía ser miserable, pero permitía el sostenimiento de los que tenían menos.

La lógica de la economía, de la forma de propiedad, de la explotación y distribución de la riqueza del capitalismo, había ganado eficacia y aumento de la producción, pero había cobrado el alto costo de la expropiación de los recursos feudales sin haber podido garantizar las condiciones mínimas de existencia para todos, y además, convirtiéndose en aliada de la ciencia había secularizado la vida cotidiana, eliminando con los viejos lazos feudales la significación del sentido del sacrificio. Para los obreros ya no se trataba de una prueba a la que los sometía el creador, ahora se trataba de la simple y llana explotación económica. Pero la conciencia de ésta, no emergía como producto de una toma de conciencia de las relaciones de opresión, sino que se manifestaba como resultado de los propios desequilibrios de los ciclos del desarrollo capitalista.



El cuarto Estado, de Giuseppe Pellizza de Volpedo

Muy tempranamente el capitalismo reveló ser un sistema poco estable. Más todavía, la inestabilidad se presentó como condición esencial del desarrollo capitalista. Si los viejos ordenes esclavista y feudal se sostenían en la continuidad de lo estanco, por el contrario, la supervivencia del capitalismo sólo podía garantizarla el cambio y la revolución constante de las formas de producción e intercambio. Esta condición tenía como consecuencia momentos de desarrollo económico, de expansión mercantil, de crecimiento industrial, con repercusiones en el crecimiento demográfico, en el cambio de las políticas administrativas y de las prácticas sociales de la vida cotidiana.

Las ciudades crecían desproporcionadamente, los obreros se hacinaban en los barrios periféricos o cerca de las fábricas, estas situaciones poco felices eran sostenibles en tanto la abundancia de trabajo permitiera acceder por lo menos al alimento y más adelante a otros “beneficios”, como la salud, la educación y la vivienda. Sin embargo, pronto se puso de manifiesto que este crecimiento no se podía mantener en el tiempo, que períodos de expansión eran seguidos por otros de retracción, saturación de los mercados, quiebre de empresas, desocupación, miseria, hambre y violencia social. Los desocupados no podían hacer como los siervos en tiempos malos, salir a cazar o pescar, u obtener algún alimento de las tierras comunales, surgieron los flagelos de los tiempos modernos.

Lo que se ha denominado Revolución Industrial modifica las relaciones de producción, tanto cualitativa como cuantitativamente, como las condiciones sociales y culturales. Este es el motivo por el cual se puede caracterizar a ésta revolución como una Revolución con mayúscula. La división del trabajo, el nacimiento del proletariado, la acelerada urbanización etc. cambiaron el paisaje de las ciudades, la forma de producción y la organización de las naciones.

En sus comienzos, ... la Revolución Industrial fue una revolución técnica y organizativa más que científica. Su arma principal para el progreso consistió en el uso de la maquinaria múltiple para la industria textil y, salvo excepciones, las máquinas fueron más fruto de la intuición de hombres prácticos que de procedimientos científicos modernos. El “cálculo a bulto” característico de la actividad artesanal y el conocimiento intuitivo de los materiales -derivado del manipuleo- así como la relación directa con las dificultades prácticas del quehacer industrial fueron, en el siglo XVIII, la fuente creadora de la invención. (Bernal, 1979)

En efecto, estamos situados principalmente en el siglo XIX. Hay un paralelismo entre este siglo y la centuria de la ciencia moderna: acontece para las ciencias del hombre un despertar análogo al conocido por las ciencias naturales en aquella época. El estudio sistemático del hombre, de su historia, lengua, usos e instituciones sociales adquiere en este tiempo y merced a hombres como Malthus, Smith y Ricardo, fundadores de la economía, o Ranke y Mommsen en historiografía, W. Von Humboldt, R. Rask, J. Grimm en lingüística y filosofía, Tylor en antropología social, Saint Simon, Comte, Spencer y Marx en sociología, una altura comparable a la alcanzada por la ciencia galileo-newtoniana.

Tampoco sucede este auge de estudios culturales, sociales, humanos porque sí. El hombre fue desafiado al final del siglo XVIII. Tuvo lugar uno de esos acontecimientos que conmueven hasta los cimientos del mundo social y que, según Kant, no se olvidarán jamás: la Revolución Francesa. Hasta entonces, digámoslo de una forma simplificada y general, la sociedad no constituía un problema para la conciencia, dada su relativa coincidencia con ella. Todavía era posible una visión monolítica, sin problemas, de la conciencia. Hasta cierto punto, las relaciones sociales, la cultura, el pasado y porvenir de la sociedad, funcionaban inconscientemente a semejanza de las fuerzas elementales del cosmos. Pero desde el momento en que la sociedad europea entró en crisis, se convirtió en un problema para sí misma en el nivel de la práctica (modo de organización) y se hizo evidente la ignorancia teórica (modo de comprensión). De esta manera, quedaba expedito el camino para la aparición de las ciencias del hombre y, en particular, de las que conciernen a la sociedad.

La crisis, el estado crítico en que se encontraron los hombres y las sociedades occidentales, enfrentados con la necesidad de una nueva reordenación social y de obtener equilibrio, sacudió los espíritus a favor de una intervención consciente y refleja de la sociedad sobre sí misma.

¿Cuál era la causa de los desequilibrios económicos? ¿Cómo explicar y evitar los ciclos de la economía capitalista? ¿Cómo explicar y dar solución a un sinnúmero de nuevos problemas que se presentaban en el orden social, político, administrativo, financiero, de la salud y en particular de la salud mental? ¿Cómo prevenir o remediar el conflicto social? Justamente, por la necesidad de explicación de todos estos fenómenos es que comienzan a surgir nuevas disciplinas que van a intentar dar respuestas.

Las llamadas ciencias sociales se presentan con la intención de resolver los nuevos y complejos problemas que acarrea la sociedad capitalista, sin embargo, aunque los problemas se encuentran a la vista y son parte cotidiana de la existencia de todos los hombres, una vez más debemos decir que, una cosa son los problemas, los hechos, los eventos, la realidad y otra es lo que nosotros podemos decir o entender de ella. En la ciencia la realidad no es dada, está mediada por la interpretación. Había que definir los problemas sociales en términos de enunciados, proposiciones, hipótesis, teorías, y además era menester utilizar un método, es decir, una serie de procedimientos que permitiera el abordaje de un todavía poco claro objeto de estudio.

Un antecedente histórico de éxito y eficacia se encontraba en las ciencias naturales. Ellas habían dominado todo el panorama científico y cultural de los dos siglos precedentes y se habían convertido en el arquetipo, en el modelo de cientificidad mismo. Las ciencias naturales fueron, por lo tanto tomadas como modelo de ciencia y las disciplinas sociales nacieron bajo su influencia. Se consideró que el saber científico era un saber positivo basado en las siguientes consideraciones del conocimiento:

1 - La realidad se manifiesta en los fenómenos lo que obliga a rechazar cualquier concepción de una esencia oculta más allá de los fenómenos.

2 - El saber abstracto no es saber de cosas en sí o universales, sino de meras cosas individuales generalizadas.

3 - Los juicios de valor y enunciados normativos, carecen de sentido cognoscitivo.

4 - La unidad del método de la ciencia, según la cual cabe pensar en un solo ámbito del saber, reducible a la observación y a la experiencia, en definitiva a una única ciencia, preferentemente la física.

Esta concepción, a la que se denominó *positivismo*, fue la que guió en sus comienzos el nacimiento de las ciencias sociales, es decir el intento de convertirlas en saber positivo desvinculado de las especulaciones filosóficas o metafísicas.

Siendo así, lo que principalmente tomaron de aquellas fue el método, el cual en muchas oportunidades trasladaron mecánicamente resultando en un reduccionismo, esto es, en la consideración de su objeto de estudio al modo en que las ciencias naturales trataban al suyo, y que por tener características fundamentalmente disímiles generaban, por ejemplo, tratamientos fisicalistas, o biologicistas de la sociedad o de la economía.

La influencia a la que hacemos referencia puede verse en distintos aspectos. Uno de los más notorios es en el lenguaje. Comte denomina física social a su sociología y plantea la división de la sociedad a través de su teoría de los tres estados. Incluso en la literatura psicoanalítica nos encontramos con términos como fuerzas, presiones, pulsiones, que evocan otros términos de la termodinámica newtoniana. La idea es que el orden social debe guardar correspondencia con el orden natural y la tarea de la ciencia de descubrir la legalidad de los fenómenos coincide en sus orígenes para ambos tipos de ciencia.

Debió transcurrir todo el siglo XIX y parte del XX para que esta concepción de ciencia sea superada y se abran otras formas de entender el conocimiento de lo social (tema que desarrollaremos más adelante).

La tecnociencia del siglo XX

La ciencia moderna, fuertemente instalada en la conciencia moderna, desplazó lentamente su centro de investigación desde la tarea casi exclusiva de conocimiento de la naturaleza y la sociedad hacia la dominación de la naturaleza y la reorganización de la sociedad, reforzándose su relación con el mundo del trabajo.

La presión industrial, para aumentar la productividad del trabajo mediante la introducción de una nueva tecnología, ha existido siempre en el capitalismo; pero las innovaciones dependían de invenciones esporádicas que, aunque motivadas económicamente, tenían todavía carácter fortuito. Esta situación cambió a medida que el desarrollo técnico entró en una relación de feedback con el progreso de la ciencia moderna.” (Habermas, 1968)

El desarrollo de las ciencias sociales posibilitó una nueva forma de pensar la sociedad, la economía, la política etc.

Con el advenimiento de la investigación industrial en gran escala, la ciencia, la tecnología y la utilización industrial se fundieron en un solo sistema. (Habermas, 1968)

Sistema que es cada vez más fuente productiva predominante y ha producido en nuestro siglo por lo menos tres revoluciones cuyos resultados son aún discutibles:

1. El descubrimiento de la energía nuclear que trajo aparejado, entre otras cosas, el gran desarrollo de la industria armamentista.
2. Los avances en biología molecular, que permitieron la creación de nuevas especies.
3. La revolución de los mass media y la cibernética, que aceleró las comunicaciones y sustituyó el trabajo rutinario del hombre.

En última instancia, estas transformaciones fueron posibles en la medida en que la tecnología incorporó el método científico y los instrumentos que utilizaban las ciencias para fines de conocimiento (al abrigo del desarrollo de la sociedad capitalista) invirtiéndose así, en un nivel más alto, la relación con la que se inició el proceso dialéctico entre ambas. La razón esperanzada del renacimiento cedió ante la razón técnico instrumental.



Con el impulso de la ciencia moderna se produce la generalización constante de los procedimientos tecnológicos, guiados por el principio de la eficiencia, lo que permitió la aplicación de los mismos a diferentes ámbitos sociales. Así han surgido la tecnoética, la tecnocracia e incluso procedimientos tecnológicos aplicados a la educación, a la salud o a la economía. La tecnología (íntimamente relacionada con el modelo capitalista de producción) fue imponiendo su fuerza legitimante a todo quehacer humano.

Los nuevos siglos trajeron también revoluciones teóricas de importancia tanto en el seno de las ciencias más antiguas (como la matemática) como en las ciencias de la naturaleza (como la física, la química, la astronomía, etc.) y en las ciencias de la sociedad. Estos cambios hacen imperiosa la necesidad de repensar todo el mundo de la ciencia.

Consecuencias del fracaso del proyecto moderno

Si bien el sujeto moderno se presenta en la escena de la historia con un ideal esperanzado, el sueño de progreso material y espiritual que cree poder realizar se ve frustrado por una realidad muy diferente. Buena parte de los científicos modernos produjeron una forma de saber pseudo-democrático que podía ser monopolizado por ellos al tiempo que, con una enorme astucia, no cayeron en la ingenua casa de Salomón de Bacon, que tenía la desventaja de hacerlos responsables del poder frente a la sociedad y de convertirlos en posibles víctimas de los descontentos populares. Se ocultaron detrás del poder, dejaron a políticos y militares que se hicieran cargo de la cara pública, se constituyeron en una clase no visible enquistada en la sociedad, absorbiendo medios, espacio y dinero.

Y es la contradicción intrínseca entre *la razón esperanzada* y *la razón científico-tecnológica* que produce el definitivo quiebre entre el viejo y el nuevo mundo. La vieja conciencia estaba atada al mito, a la religión, que buscaba ante todo el cumplimiento de la ley divina. La razón científico-tecnológica no tiene cargos de conciencia ni problemas éticos. La razón esperanzada, expresada fundamentalmente por el ideal

galileano, es también la razón de los hombres de ciencia que sueñan un mundo mejor para una humanidad mejor, pero es apenas una débil y pasajera conciencia de lo que no se puede detener. La principal astucia de la razón científico tecnológica ha sido la de renovar promesas capaces de reorientar las tensiones sociales bajo la ilusión de un posible paraíso terreno, de abundancia y bienestar universal, que sólo han podido alcanzar las pequeñas elites entre las que ella se cuenta.



Prueba atómica. Las explosiones con fines de investigación han provocado más contaminación radioactiva que las llevadas adelante con fines bélicos o en accidentes como Chernobil

La nueva Atlántida es la obra de Bacon en la que, de un modo más definido, se pueden apreciar las expectativas y los deseos de las incipientes ciencias modernas, su modelo de ciudad ideal y mundo perfecto tienen por premisa la transformación de la sociedad por medio de la ciencia. En ninguna otra obra, ciencia y poder se sintetizan tan patentemente en una nueva clase todopoderosa. La utopía baconiana instala en el poder a los sabios científicos, pero en absoluto se modifican las jerarquías sociales, la familia patriarcal y la propiedad privada. La casa de Salomón es un centro de poder independiente y autárquico. *La Nueva Atlántida* pone de manifiesto las raíces de un pensamiento científico que ambicionó elevarse al rango más alto de la sociedad para imponer sus concepciones como verdades universales, no ya reveladas por la divinidad, sino descubiertas por la genialidad de hombres superiores, cuyas ambiciones coincidían con las de la clase dominante.

Dondequiera ha conquistado el poder la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus “superiores naturales”, las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel pago al contado. Ha ahogado al sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta (...) En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. (Marx, 1975)



Efectos de la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima

Capítulo III

La clasificación de las ciencias, diferentes clasificaciones y criterios

Por Andrés Mombrú

Establecer algún tipo de *clasificación de las ciencias* implica la definición de los conceptos de *clasificación* y de *ciencia*. Difícilmente se pueda dar cuenta de una clasificación si no sabemos qué estamos clasificando y cuáles son los criterios de clasificación.

Si bien una definición exhaustiva de ciencia excede por mucho el contenido de un concepto, intentaremos realizar una aproximación que nos trace una hoja de ruta para ser recorrida a lo largo del texto.

Por otra parte, no nos interesa simplemente conocer cómo ciertas corrientes de la epistemología han clasificado a las ciencias, sino además, cuáles han sido las razones mediante las que se fundamenta ese tipo de ordenamiento y se plantean los problemas permanentes que surgen del solapamiento, ingerencias, nacimiento de nuevas ciencias o criterios de clasificación.

Hay clasificaciones de las ciencias que datan de siglos, pero se ha abandonado la pretensión de construir un modelo inmutable en el que cada disciplina tenga una ubicación rígida. No solamente porque las ciencias están cambiando todo el tiempo, sino porque se ha comprendido que hay posibilidad de producir diferentes clasificaciones de acuerdo a distintos criterios no se puede decir que sean mejores o peores sino diferentes.

De la Clasificación y de la Ciencia

EL IDIOMA ANALÍTICO DE JOHN WILKINS

He comprobado que la décimocuarta edición de la *Encyclopaedia Britannica* suprime el artículo sobre John Wilkins. Esa omisión es justa, si recordamos la trivialidad del artículo (veinte renglones de meras circunstancias biográficas: Wilkins nació en 1614, Wilkins murió en 1672, Wilkins fue capellán de Carlos Luis, príncipe palatino; Wilkins fue nombrado rector de uno de los colegios de Oxford, Wilkins fue el primer secretario de la Real Sociedad de Londres, etc.) (...) En el idioma universal que ideó Wilkins al promediar el siglo XVII, cada palabra se define a sí misma. (...) Las palabras del idioma analítico de John Wilkins no son torpes símbolos arbitrarios; cada una de las letras que las integran es significativa, como lo fueron las de la Sagrada Escritura para los cabalistas. (...)

Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio celestial de conocimientos benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas. (...)

He registrado las arbitradiedades de Wilkins, del desconocido (o apócrifo) enciclopedista chino y del Instituto Bibliográfico de Bruselas; notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo. “El mundo - escribe David Hume - es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil, que lo abandonó a medio hacer, avergonzado de su ejecución deficiente; es obra de un dios subalterno, de quien los dioses superiores se burlan; es la confusa producción de una divinidad decrepita y jubilada, que ya se ha muerto” (*Dialogues Concerning Natural Religion*, V. 1779). Cabe ir más lejos; cabe sospechar que no hay universo en el sentido orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Si lo hay, falta conjeturar su propósito; falta conjeturar las

palabras, las definiciones, las etimologías, las sinonimias, del secreto diccionario de Dios. La imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que éstos son provisorios. (...) Esperanzas y utopías aparte, acaso lo más lúcido que sobre el lenguaje se ha escrito son estas palabras de Chesterton: “El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal... cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y de chillidos. Cree que del interior de un bolsista salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo” (G. F. Watts, pág. 88, 1904). (Borges, 1984, pp.81, 84)

No se nos pasa por alto la definición del sentido común de clasificar como ordenar de acuerdo a algún criterio. Etimológicamente clasificar está compuesto por dos palabras, “clasi” del latín *classis* que es orden y “ficar”, del latín *faccere* hacer. En sentido estricto hacer clases agrupar por clases hacer orden. ¿Cuáles son los criterios por medio de los cuales se realiza ese orden? Aquí tenemos que los criterios pueden variar y ello da como resultado distintas formas de clasificación. Antes de entrar en la exposición de distintos modelos analicemos más detenidamente algunas de las dificultades que nos presentan. Un par de textos de J. L. Borges nos ayudarán a identificar algunos de estos problemas. Es común usar este texto de Borges para relativizar las clasificaciones con pretensiones científicas, sin embargo entendemos que hay en el texto algunos aspectos no muy tenidos en cuenta que permiten otro tipo de lectura.

En el universo de nuestra experiencia personal y subjetiva la clasificación de la supuesta enciclopedia china es totalmente verosímil y aplicable, tanto como lo es el universo geocéntrico de Aristóteles. Una clasificación de tal índole puede corresponderse con nuestro modo de ordenar el mundo, de hecho realizamos ordenamientos con fines personales muy parecidos. A la experiencia subjetiva le resulta más verosímil que la Tierra esté quieta y el sol, los planetas y las estrellas giren a nuestro alrededor y mucho más difícil de creer lo que afirma Copérnico, que es la Tierra la que gira alrededor del sol. Lo que individualmente captamos es una realidad que puede perfectamente ser clasificada como lo hace la enciclopedia china. Pero esta última tiene un grave problema, que la diferencia incluso de las falsedades astronómicas aristotélicas: no es válida más que en una dimensión estrictamente personal, como ese orden de nuestras cosas en el que los demás no pueden encontrar nada.

A ese ordenamiento subjetivo contraponemos lo que denominamos ordenamiento objetivado. Aunque lo que llamamos objetividad tiene que ver con la posibilidad de encontrar puntos en común sobre el modo de conocer el mundo antes que con una total correspondencia entre lo que decimos de ese mundo y lo que ese mundo puede llegar a ser.



Orden y caos, del maestro holandés M. Escher (1950). Tanto en su búsqueda por la preservación, como en su necesidad de significación, el hombre viene sosteniendo una larga lucha por compatibilizar el orden y el caos.

Los modos, tanto de la subjetividad cuanto de la objetividad, se encuentran determinados histórica y socialmente. El lenguaje que usamos para pensar sobre determinados objetos supone ya una selección. Todos sabemos que los esquimales poseen una cantidad considerable de palabras para nombrar a los diferentes tipos de color blanco que perciben; que la lengua árabe dispone de más de setecientas palabras relativas al camello: ¿es que acaso es indiferente el uso de cualquier término? Pensamos que no. Entendemos que el lenguaje posee indefectiblemente un carácter performativo sobre el objeto nominado. Por ello, si acordamos con lo anterior, una investigación debe partir de la construcción de su objeto de estudio. Porque los términos, los conceptos o las categorías que lo nominan y componen no son indiferentes, sino performativos, es decir dan forma al objeto. El objeto no está allí para ser observado, analizado, investigado o descubierto. El

objeto, para que pueda ser observado, analizado, en fin investigado, debe ser construido. Debe poder estar allí. Por tanto, el objeto de estudio no es la simple cosa frente a nosotros; se diferencia de ella. Puesto que entre un objeto y la mirada sobre ese objeto se encuentran, mediando inevitablemente, los conceptos que le dan forma y contenido. Esto vale también para la clasificación.

Clasificar a la ciencia no es simplemente distribuirla en casillero de acuerdo a un criterio predeterminado, sino construir las categorías y los conceptos que justifican el por qué de esa determinación. Este es uno de los motivos por el que existen tantas y tan variadas formas de calificarlas.

Por otra parte, como señala White: “sea lo que sea una ciencia, es también una práctica que debe ser tan crítica sobre la forma de describir sus objetos de estudio como sobre la forma en que explica sus estructuras y procesos.” (White, 1992, p. 41)

Clasificar la ciencia es un problema epistemológico

Es verdad que podemos clasificar todo tipo de cosas y la ciencia también lo hace, desde rocas, pasando por insectos y mariposas hasta estrellas, pero, toda clasificación es válida en la medida en que tenga algún grado de significación, racionalidad y ordenamiento que pueda compartir un grupo humano. Y esto es así porque la tarea de la ciencia no es individual sino colectiva y, en consecuencia, es necesario consensuar criterios, aunque el criterio sea que es posible realizar muchas y diversas clasificaciones. Pero la significatividad no está en las cosas mismas, sino en las palabras que las significan.

La monstruosidad que Borges hace circular por su enumeración consiste, por el contrario, en que el espacio común del encuentro se halla él mismo en ruinas. Lo imposible no es la vecindad de las cosas, es el sitio mismo en el que podrían ser vecinas. Los animales “i] que se agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello” ¿en qué lugar podrían encontrarse, a no ser en la voz inmaterial que pronuncia su enumeración, a no ser en la página que la transcribe? ¿Dónde podrían yuxtaponerse a no ser en el no-lugar del lenguaje? (Foucault, 2007, p. 3)

El texto de Foucault nos habla del lugar en donde se pueden encontrar los elementos de una clasificación que parece disparatada, fuera de toda realidad, ese lugar es el lenguaje. Del mismo modo las teorías científicas también son habitantes del lenguaje y casi nunca están en esa realidad de la que pretenden hablar del mismo modo en que lo están las cosas.

¿Hay alguna diferencia entre la clasificación de la enciclopedia china a la que alude Borges y las clasificaciones científicas?

Entendemos que sí. La ciencia es parte del mundo y de las fuerzas que lo transforman, pretende producir conocimiento mediante ciertas formas de investigación y éste se expresa esencialmente por medio de un lenguaje. La ciencia misma se tienen que ordenar en esa tarea de producción de conocimiento y esto implica que al clasificar al mundo se tenga que clasificar a sí mismas.

La imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que éstos son provisorios. (Borges, 1984, pp.81-82)

Es la riqueza, complejidad y variedad del mundo la que hace difícil la clasificación, (la imposibilidad de penetrar el esquema divino, en la metáfora de Borges) y es también difícil clasificar a la ciencia, pero el abismo no es insalvable. El mismo Borges lo plantea al comienzo del texto. Dice que la Enciclopedia Británica (otra enciclopedia y otro esquema clasificador), ha hecho bien en suprimir el artículo de John Wilkins. Borges también hace una clasificación. ¿Cuál es el criterio que ha utilizado? ¿Por qué ese artículo

no merece formar parte de la enciclopedia? El término es contundente: por trivial. ¿Y qué es lo trivial? Es lo que no dice ni agrega nada significativo. La pregunta es: ¿a quién no dice nada significativo? La respuesta es que obviamente dice para el que realiza la clasificación ya que para él hay una lógica implícita absolutamente evidente, pero no dice nada significativo para todos los demás. Casi todos los científicos y epistemólogos podrían estar de acuerdo con esa afirmación de Borges:

La imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planar esquemas humanos aunque nos conste que estos son provisorios.
(Borges, 1984, pp.81-82)

Toda clasificación tiene siempre un alto grado de arbitrariedad, sin embargo, esta dificultad no nos desalienta en que sigamos realizándolas aunque seamos plenamente conscientes de su provisoriedad. Ese lugar de la clasificación que agrupa y ordena se encuentra construido por el que clasifica. En el caso que nos interesa por la ciencia.

Desde una perspectiva filosófica podríamos dudar incluso de que la realidad misma exista, como lo han hecho algunos que consideraron que la realidad es pensamiento en la mente de Dios. No tenemos certeza de que no seamos seres conectados a algún tipo de máquina como en la película *Matrix*. En algunos casos esta duda conduce al escepticismo con respecto a la posibilidad de conocer, para estas posturas la tarea de la ciencia es un imposible.

La ciencia pone entre paréntesis estas dudas razonables y algunos hablan de “a priori de inteligibilidad”. Esto es, no sabemos a “ciencia cierta” si el mundo está allí, pero vamos a suponer que sí lo está y que además es cognoscible por medio de estas capacidades de la razón y de la sensibilidad que poseemos.

Es de tener en cuenta que el conocimiento no son las cosas, sino aquello que decimos, que expresamos sobre las cosas y a partir del cual se abre una enorme gama de otras posibilidades, de modos de estar en el mundo y de encontrar relaciones tanto en las cosas cuanto en lo que decimos de ellas.

Una clasificación de la ciencia no es una clasificación del mundo o de relaciones que se dan en el mundo, aunque muchas ciencias clasifican cosas del mundo, como por ejemplo la geología que clasifica rocas, o la meteorología que clasifica nubes, o la entomología que clasifica insectos, se trata de una clasificación de disciplinas que nos hablan del mundo y sus relaciones. Una clasificación es un esquema, y un esquema es una construcción de la imaginación que tiene por objetivo representar algo, por ejemplo: el mapa, un territorio; la definición, un concepto.

El epistemólogo argentino Juan Samaja en su obra *Epistemología y Metodología* no dice que la investigación científica implica los siguientes elementos de un proceso: entificar, categorizar, operacionalizar.

- I .Entificar (proponer sub-objetos o entes de observación);
- II. categorizar I (elegir criterios de clasificación);
- III. categorizar II (determinar las clases o categorías);
- IV. operacionalizar (construir y asignar indicadores).

DEL RIGOR DE LA CIENCIA

En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el Mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el Mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el Tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y de los Inviernos. En los Desiertos del

Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas. Suarez Miranda: VIAJES DE VARONES PRUDENTES LIBRO CUARTO, CAP. XLV, Lérica, 1658. (Borges, 1984, p. 223)

La tarea de la ciencia es la investigación. Investigar no es conformarse con lo que se sabe, sino aventurarse en los territorios de lo desconocido. Como en la exploración geográfica, para no perderse y poder dar cuenta de los hallazgos e informar al resto del mundo, es necesario en primer lugar trazar un mapa, “cartografiar” el terreno, clasificando lo encontrado y representándolo mediante un esquema.

El mapa, el esquema no es el territorio, sino que lo indica, lo señala, lo describe, lo conceptualiza, nos da una idea general de algunas características notables.

Este texto de Borges puede ayudarnos a interrogarnos de otro modo sobre el problema de la representación esquemática. No es inocente el título “Del rigor de la Ciencia”, Borges ironiza sobre las pretensiones de que el conocimiento científico tiene que dar cuenta pormenorizada y verdadera de todas las cosas. Yuxtaponer el mapa y el territorio es tan absurdo como inútil, es tan absurdo como el personaje de aquel otro cuento, *Funes el memorioso*, que recordaba todos y cada uno de los acontecimientos vividos. Borges se mofa de los rigorismos en el saber que no dan cuenta de que toda representación y todo concepto son valiosos en tanto se revelan como síntesis significadoras de sentido antes que como pretendida copia de la realidad.

Las clasificaciones son beneficiosas para el conocimiento cuando son concebidas como esquemas conceptuales que nos permiten tener una idea, una aproximación de ese territorio que queremos conocer.

¿Para qué sirve una clasificación de las ciencias?

Las clasificaciones no son simples bateas donde se van depositando cosas, seres o información de acuerdo a algún criterio y que luego nos permite tener un conocimiento exhaustivo de ese universo.

No son formas antojadizas e irracionales de ordenamiento que no dan cuenta de nada o lo hacen de un modo superficial. La clasificación de las ciencias se halla sujeta a diferentes criterios. La intención es ubicarlas en el contexto del conjunto de todas las ciencias y de la relación que guardan entre sí con el propósito de encontrar modos adecuados o convenientes para poder pensar problemas, organizar el entorno y transmitir el legado del conocimiento mediante la educación.

Como señalamos, la clasificación de las ciencias es llevada adelante por una ciencia que tiene por objeto de estudio a las ciencias, esto es, una meta-ciencia que se conoce como epistemología y también como filosofía de la ciencia. Si bien este es otro arduo tema de discusión, antes de distinguir mediante clasificación a las distintas ciencias o grupos de ciencias es menester que el epistemólogo establezca una clasificación previa que trata de distinguir a la ciencia de la no ciencia.

Algunos autores, como por ejemplo Cohen y Nagel, en su obra *Introducción a la lógica y al método científico* distinguen los siguientes métodos de fijar creencias.

Método de la autoridad: algo tiene que ser cierto porque proviene de una fuente a la que se considera prestigiosa. *Método de la intuición*: algo tiene que ser de un determinado modo porque resulta evidente por sí mismo. *Métodos de la tenacidad*: pensar que algo tiene que ser de un modo porque siempre se ha creído que tenía que ser de ese modo. Si bien estos métodos han sido funcionales al desarrollo civilizatorio de la humanidad ellos plantean algunas dificultades que en su momento analizaremos, baste decir por el momento que no tienen la capacidad de revisarse críticamente a sí mismos y reconocer sus errores. El conocimiento se cristaliza y no se puede dar respuesta a nuevos problemas que se presentan.

El método científico según estos autores sería aquel:

... cuya eficacia en la resolución de problemas sea independiente de nuestros deseos y de nuestra voluntad. Un método tal que aprovecha las relaciones objetivas del mundo que nos rodea debe ser considerado razonable, no porque apele a las idiosincrasias de unos pocos individuos selectos, sino porque puede ser sometido a prueba repetidamente por todos los hombres.

Todos los otros métodos aludidos son inflexibles, esto es, ninguno de ellos es capaz de admitir que nos inducirá a error. Por consiguiente, ninguno de ellos puede establecer normas para corregir sus propios resultados. El llamado método científico difiere radicalmente de ellos en que estimula y desarrolla las dudas todo lo posible, de modo que lo que resiste tales dudas siempre tiene el apoyo de los mejores elementos de juicios disponibles. (Cohen y Nágel, 1982, p. 8)

Si bien, no todos los epistemólogos están de acuerdo con esta definición (cuestión que ya analizaremos), nadie duda que la ciencia constituye un campo con características propias, que la distingue de otros saberes. En principio daremos una definición muy general de ciencia que luego veremos se irá modificando de diferente modo de acuerdo a las distintas interpretaciones de científicos y epistemólogos, de corrientes y escuelas, que se irán analizando a lo largo de las clases.

Dado que existen tantas definiciones de ciencia como corrientes que reflexionan acerca de ella, no podemos arriesgar una definición unívoca sin enrolarnos en alguna de las concepciones, pero intentaremos dar una visión lo más amplia posible.

Diremos que una ciencia se constituye como tal en la medida en que del conjunto de la realidad, vasta y compleja, recorta y circunscribe un área específica que convertirá en su objeto de estudio, la “cosa” o “las relaciones entre cosas o entidades abstractas”. Pero la “cosa” no está allí, dada, sino que tiene que ser construida como objeto de estudio.

Cuadros de clasificación de la ciencias

Cuando hablamos de ciencia tenemos que distinguir entre los diferentes tipos de producción de conocimiento en los distintos períodos históricos y en relación con las diferencias entre modos de producción, marco cultural y condiciones sociales. En lo que hace a la obtención de conocimiento a partir del siglo XV, nos estamos refiriendo a una forma particular de ciencia, a la que se denomina con más precisión ciencia moderna, muy diferente en sus objetivos, procedimientos, métodos y expectativas de las desarrolladas por los antiguos griegos o por los medievales. Sin embargo entre los modernos también pululan una serie de diversos tipos de clasificaciones.

Proponemos algunos cuadros con clasificaciones de las ciencias que quieren dar cuenta de las posturas de filósofos y epistemólogos, algunos de conocimiento universal y otros coterráneos. Recordemos que en muchos casos la figura de filósofo y epistemólogo coincide en la misma persona. Hacemos referencia a este conjunto de posturas debido a la decisiva influencia que han tenido sobre muchas de las clasificaciones e incluso modos de concebir el conocimiento científico sea porque toman algunas de sus propuestas sea porque rompien con ellas. Remarcamos el nombre de Aristóteles (el cerebro como lo apodaban sus contemporáneos por su notable capacidad de reflexión) porque se ha ocupado en la antigüedad griega de casi todos los temas y no hay ciencia que en algún lugar no lo evoque.

Los debates modernos sobre la clasificación de la ciencia se instalan dentro de una problemática epistemológica. Uno de los ejes de la filosofía moderna es el problema del conocimiento, de sus condiciones de posibilidad y de su alcance. La disputa entre las corrientes filosóficas del racionalismo y del empirismo son dos posturas que luego abonarán otras consideraciones más recientes en torno al papel de la razón y el de la sensibilidad en el acto de conocer.

En relación a las ciencias pre modernas sólo algunos ejemplos

Aristóteles	Epicuro	San Agustín	Alfarabi	Santo Tomás
Ciencias poéticas, cuya finalidad era la creación literaria, como la <i>poética</i> y la <i>retórica</i>. Ciencias prácticas, normativas de la conducta del hombre, como la <i>política</i>, la <i>ética</i> y la <i>economía</i>. Como en el mundo antiguo no estaban separadas la moral de la ciencia y el arte, el propósito de esta disciplina era orientar las acciones humanas rectamente. Ciencias especulativas, como la <i>matemática</i>, la <i>metafísica</i>, la <i>física</i>, que pretenden explicar todas las cosas. Su propósito es el conocimiento de las verdades filosóficas. Aristóteles estableció una distinción entre la episteme (ciencia, filosofía y metafísica) la tecné (conocimiento sobre el arte útil, la arquitectura, la navegación, por ejemplo. Excluía de los saberes científicos aquellos que no podían reducirse a proposiciones generales o que se limitaban a una mera recopilación de datos.	Física, que incluye tanto a la <i>teoría de los átomos</i>, la <i>meteorología</i>, la <i>astronomía</i>. Canónica, que incluye a las formas del conocimiento, <i>lógica</i>, <i>psicología</i>, y se articula con la <i>física</i>. Ética, <i>política</i> y <i>comportamiento</i>, <i>moral</i> y se articula con las otras dos.	Quadrivium, <i>aritmética</i>, <i>geometría</i>, <i>astronomía</i> y <i>música</i> Trivium, <i>gramática</i>, <i>retórica</i> <i>dialéctica</i>. El ideal de San Agustín fue el que intentaron llevar a la práctica Boecio, y otros medioevales. El <i>Quadrivium</i> era el grupo de las 4 ramas científicas de las Artes Liberales: <i>aritmética</i>, <i>geometría</i>, <i>astronomía</i> y <i>música</i>. El “Trivium” era el grupo de las tres ramas literarias o sermocinales: <i>gramática</i>, <i>retórica</i> y <i>dialéctica</i> (que era la <i>Lógica</i>).	Ciencia del lenguaje, <i>gramática</i>, <i>morfología</i> Ciencia de la lógica, <i>argumentación</i>, <i>silogismo</i> <i>elocutivo</i>, <i>apodícticas</i>, <i>polémicas</i>, <i>sofísticas</i>, <i>retóricas</i> y <i>poéticas</i>. Ciencia de las matemáticas, <i>aritmética</i>, <i>geometría</i>, <i>óptica</i>, <i>astronomía</i> <i>música</i>, <i>prácticas</i> y <i>teóricas</i>. Ciencia física, cuerpos simples, creación de cuerpos, accidentes, minerales, plantas, animales. Ciencia metafísica, esencias y sus accidentes, principios de demostración, esencias que no están en cuerpos. Ciencia política, conocimiento de la felicidad, de las acciones de gobierno. Ciencia del derecho, conocimiento de los dogmas, del operar jurídico. Teología, es igual que el derecho pero en relación con la religión.	Ciencias especulativas, <i>humana</i>, <i>de las cosas naturales</i> y <i>divinas</i>, el fin es la contemplación de la verdad; <i>física</i>, <i>biología</i>, <i>filosofía</i>. Ciencias prácticas, su fin es la operación, “aplicación”, técnicas. Ciencias especulativas y prácticas, el que requiere el pensamiento aplicado a las cosas prácticas, como un arquitecto cuando diseña una casa. Tomás toma la mayoría de sus categorías y clasificaciones de Aristóteles, pero su interés apunta a demostrar que el máximo saber es de Dios, pero que no es especulativo.

Clasificaciones de ciencia de algunos filósofos modernos

Bacon	Kant	Wolff	Comte	H. Spencer
Ciencias de la memoria o historia que se limitan a registrar hechos o datos: <i>historia natural</i>, <i>historia humana</i>, <i>historia sagrada</i>. Ciencias de la imaginación o poesía que no se ocupan de lo real sino de lo ideal <i>narrativa</i>, <i>dramática</i>, <i>parabólica</i>. Ciencias de la razón o filosofía que estudian las cosas de modo racional, <i>teología</i> <i>física</i> o <i>filosofía</i> <i>natural</i> -ésta comprende <i>física</i> <i>general</i>, <i>metafísica</i>, y las <i>matemáticas</i> como apéndice-, y filosofía del hombre (individual y social)	El tipo de ciencia se determina por el modo de producción de sus juicios. Los analíticos, como la <i>matemática</i> y la <i>lógica</i>, que son universales pero que no aumentan el conocimiento. Los sintéticos aumentan el conocimiento pero al ser particulares, no tienen la universalidad que los juicios científicos requieren pero forman parte del proceso de conocimiento. Los sintéticos a priori que serían los juicios propios de la ciencia ya que contienen los dos elementos indispensables, aumentan el conocimiento y son universales como la <i>física</i>, la <i>química</i>, la <i>biología</i>. Otras disciplinas como la <i>metafísica</i>, la <i>moral</i> o el <i>arte</i> disponen de otro tipo de juicios que no pueden ser considerados científicos.	Ciencias racionales teóricas o metafísica, <i>ontología</i>, <i>cosmología</i>, <i>psicología</i> <i>racional</i>, <i>teología</i> <i>natural</i>. Ciencias racionales prácticas, <i>filosofía</i> <i>práctica</i>, <i>gramática</i>, etc., y <i>derecho</i> <i>natural</i>: <i>ética</i>, <i>política</i>, <i>economía</i> Ciencias empíricas teóricas, <i>psicología</i> <i>experimental</i>, <i>teleología</i> o <i>teología</i> <i>empírica</i>, <i>física</i> <i>dogmática</i> y ciencia empíricas prácticas, <i>tecnología</i> y <i>física</i> <i>experimental</i>.	Las ciencias abstractas o fundamentales, podría decirse también teóricas. <i>matemáticas</i>, <i>astronomía</i>, <i>física</i>, <i>química</i>, <i>biología</i> y <i>sociología</i>, palabra esta última acuñada por él, y entendida como física del cuerpo social. Las ciencias concretas o derivadas de las anteriores, podrían llamarse prácticas. Una séptima y última de la serie de ciencias, la <i>ética</i>.	Ciencias abstractas, <i>lógica</i> y <i>matemática</i>, que se ocupan de las formas generales de los fenómenos, de meras relaciones; Ciencias abstracto-concretas, <i>mecánica</i>, <i>física</i>, <i>química</i> que consideran los fenómenos, pero al margen de los seres que los realizan; y Ciencias concretas, <i>astronomía</i>, <i>geología</i>, <i>biología</i>, <i>psicología</i>.

Clasificaciones de ciencia de algunos epistemólogos modernos

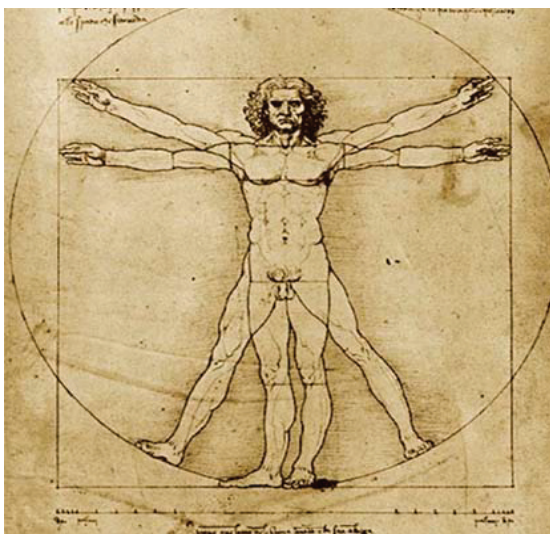
Dilthey	Hempel	Carnap	Reichembach	Popper	Kuhn	Lakatos
Ciencias de la Naturaleza, que buscan el conocimiento de los fenómenos naturales, <i>física, química, biología</i>, etc. Tienen la capacidad de explicar los fenómenos que estudian. Ciencias Humanas o del espíritu, que buscan conocer, al hombre en sus aspectos vitales, <i>derecho, historia, sociología</i>. Su forma de conocer no es por explicación, sino por comprensión.	Ciencias empíricas: se diferencian de las que no lo son por los métodos que usan para justificar sus afirmaciones. Ellas demandan un desarrollo hipotético de tipo deductivo y un control empírico de base inductiva. Ciencias fácticas: sus afirmaciones se confirman con el control empírico.	Ciencias puras o formales, son deductivas y no tienen aplicación empírica, <i>matemática y lógica</i> Ciencias aplicadas fácticas o naturales, <i>física, química, biología, psicología, antropología</i>. etc. Ciencias sociales, <i>economía, sociología, política, historia</i>. Los criterios de clasificación: Por sus objetos reales y no abstractos. Por el tipo de enunciado que contienen. Las ciencias contienen enunciados: - analíticos las formales - analíticos y sintéticos las fácticas Por los métodos de justificación que aplican.	Contexto de descubrimiento, tareas propias de la <i>psicología</i> y de la <i>sociología</i> Contexto de justificación, tareas de la <i>crítica histórica</i> que tiene por fin la reconstrucción racional de las teorías. Contexto de aplicación, tareas epistemológicas del contexto de justificación que tienen a su cargo la crítica desligada de los factores empíricos con pretensión de alcanzar la verdad intemporal e impersonal. Esta no es una clasificación de las ciencias sino de la epistemología.	Criterio de demarcación; separa la ciencia de la no ciencia de acuerdo al criterio de falsabilidad o refutabilidad de las hipótesis científicas. Se considerará como científica toda aquella disciplina que permita dentro del hipotético deductivismo poner a prueba sus hipótesis mediante contrastación empírica. Esto ha generado discusión acerca del estatus epistemológico de las disciplinas sociales.	Preciencia, Conocimientos no sistematizados ni consensuados. Ciencia normal, Investigación precedida por un paradigma que ordena la tarea de investigación de modo acumulativo por una comunidad científica que adhiere a ese paradigma por consenso. Ciencia revolucionaria, A la ciencia que se realiza durante el periodo en que ocurre el cambio de un paradigma por otro. El momento de verdadero adelanto en el conocimiento es el de ciencia normal que es regido por un único paradigma. Para Kuhn esto se da exclusivamente en las llamadas ciencias naturales, <i>física, química, biología</i>, etc. y no en las llamadas sociales, <i>psicología, sociología</i>, etc.)	Programas progresivos Programas estancados o regresivos Para todas las ciencias sin distinción entre formales y fácticas, naturales y sociales.

Clasificaciones de ciencia de algunos epistemólogos argentinos

Schuster	Varsavsky	Bunge
Ciencias formales, <i>lógica, matemática</i>, de índole primordialmente sintáctica; Ciencias naturales, <i>física, química, biología</i>, de índole primordialmente semántica; Ciencias sociales, <i>economía, sociología, antropología</i>, de índole primordialmente pragmática, en el sentido del papel más relevante del individuo-usuario, o sea, una mayor participación de los sujetos investigadores. En <i>El método en las ciencias sociales</i>, Félix Schuster, recurriendo a la semiótica, presenta una de las posibles clasificaciones de las ciencias.	La ideología impregna el quehacer de los científicos. Cientificista, es el investigador que se ha adaptado a este mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos, y se entrega de lleno a su 'carrera', aceptando para ella las normas y valores de los grandes centros internacionales, concentrados en su escalafón Ciencia de la liberación, no es una forma de ciencia que exista en la actualidad, pero sí como proyecto de emancipación humana. Una ciencia preocupada por resolver los problemas de injusticia, irracionalidad, pobreza, explotación social. Se opone al concepto de ciencia valorativamente neutra, por ejemplo de Popper, y propugna la importancia de la ideología, de la política y del orden social.	Ciencia Básica, busca el conocimiento por el conocimiento mismo sin ningún otro fin ulterior. Ciencia Aplicada, busca el conocimiento con la finalidad de utilizarlo para producir desarrollos que mejoren las condiciones de investigación de la ciencia. Distingue Bunge entre ciencias formales y fácticas. Las ciencias, básicas o aplicadas, teóricas o experimentales deben cumplir una serie de requisitos de contrastabilidad, comunicabilidad, verificabilidad, etc. de acuerdo a su condición.

Clasificación de las ciencias según su objeto

Por su objeto, las ciencias suelen clasificarse en: formales, naturales y sociales. Así, las posiciones que asumen este criterio se preguntan acerca de los entes que involucran su contenido. De este modo, consideran que los objetos de las ciencias formales son entes *ideales*, mientras que los de las ciencias naturales y sociales, son *reales*.



El canon de las proporciones humanas, también llamada el Hombre de Vitrubio, es un dibujo en lápiz y tinta de Leonardo Da Vinci que quiere expresar la perfección de la naturaleza por sobre los intentos del arte y de la ciencia.

El tipo de ente ideal no se ocupa de los hechos. Así, los entes ideales carecen de realidad objetiva, es decir que no aluden a nada fuera de sí mismos, sino que son contruidos por la mente humana. En tal sentido, dice M. Bunge: “En el mundo real encontramos 3 libros, en el mundo de la ficción construimos 3 platos voladores. ¿Pero quién vio jamás un 3, un simple 3? (Bunge, 1962, p. 3)

El contenido ideal, formal, de estas ciencias, permite que sobre éste se pueda verter cualquier contenido fáctico (*fáctico* es el adjetivo del sustantivo *hecho*). Como veremos en la sección relativa a lógica, las funciones lógicas, de por sí vacías, pueden recibir interpretaciones correspondientes al mundo de los hechos, pero estas interpretaciones presuponen la escisión entre la forma ideal y el objeto concreto, de modo que el contenido que interpreta sólo se justifica por su utilidad, no por su correspondencia con la realidad. El modo de operar en las ciencias formales es mediante el recurso a los sistemas axiomáticos.

El tipo de ente real es el que se refiere a los hechos; en tal sentido, tiene realidad objetiva. Realidad objetiva que podemos predicar del objeto de las ciencias naturales y sociales, en tanto las cosas o procesos que lo constituyen están en el mundo. Asimismo las llamadas ciencias fácticas son subdivididas por algunos autores en naturales y en sociales. Mientras que el objeto de estudio de las ciencias formales es vacío y abstracto, el de las fácticas se encuentra conformado por “hechos”. Algunos autores sostienen que además ambos tipos de ciencias tienen que tener un único método (monismo metodológico), otros en cambio señalan que debido a las diferencias en las características de cada una de ellas, (las ciencias naturales pueden producir leyes porque el comportamiento de sus objetos se encuentra sometido a regularidades, ejemplo, la ley de gravitación universal), los objetos de estudio de las ciencias sociales en cambio tienen un comportamiento *incierto*.

La clasificación de las ciencias por su objeto no establece que por tratarse de una misma entidad tenga el objeto que ser siempre entendido del mismo modo y abordado por los mismos métodos. La biología, la psicología y la sociología tienen por objeto de investigación al hombre, pero no entienden ese objeto de un modo unívoco. Incluso ciencias como la medicina conforman un objeto de estudio que repara en aspectos tanto sociales como naturales.

Ciencias Formales	Ciencias Fácticas	
	Ciencias Naturales	Ciencias Sociales
Matemática	Física	Sociología
Lógica	Química	Psicología
Geometría	Biología	Antropología

Si bien esta clasificación nos brinda un criterio que agrupa a las ciencias con bastante afinidad nos plantea algunas dificultades como en el caso de la geografía y de la medicina, que tienen aspectos que pueden referirse tanto a las naturales como a las sociales. O la astronomía que presenta importantes dificultades con respecto a uno de los requisitos básicos de las ciencias naturales, la experimentación.

Clasificación de las ciencias según sus enunciados

La posición que clasifica a las ciencias según los enunciados, sostiene que las ciencias formales utilizan enunciados sintácticos y, por lo tanto, son ellas mismas sintácticas, porque se ocupan de las puras relaciones entre los signos, con independencia de aquello que designan; las ciencias naturales son semánticas porque su contenido no se reduce a las relaciones entre los signos, tienen una vinculación con lo real, en el sentido de aquello que el signo designa; las ciencias sociales, además de sintácticas y semánticas, agregan el nivel pragmático, lo que las convierte en ciencias pragmáticas. Félix Schuster alude a este nivel pragmático de las ciencias sociales, ellas involucran un mayor compromiso del científico con su objeto de estudio.

Otra clasificación según los enunciados, es la que tiene en cuenta la distinción entre los enunciados analíticos y sintéticos, propuesta por Immanuel Kant. Así, los enunciados analíticos son aquellos en los que el predicado está contenido en el concepto del sujeto, de modo que bastaría hacer explícito su contenido implícito para encontrar en él el predicado. De este modo, “todo triángulo es una figura” es un enunciado analítico, puesto que el concepto triángulo incluye al concepto “figura”, estableciéndose entre ambos una identidad. ¿Cómo reconocemos esa identidad?, explicitando el contenido implícito en el concepto triángulo. Así, el desarrollo del concepto “triángulo” nos lleva a “figura triángulo”; si a esto le agregamos el predicado, la proposición completa que resulta es: “la figura triángulo es una figura”. El principio en que se fundan los enunciados analíticos es el principio de identidad. De este modo, la negación de un enunciado analítico supone una contradicción, como la supone la negación del principio de identidad. En nuestro ejemplo, esto equivale a afirmar que “la figura que es un triángulo no es una figura”.

Estos enunciados, carecen de contenido fáctico y, por tanto, no dicen nada acerca del mundo. En tal sentido, se mantienen al margen del ámbito de la experiencia. Se denomina *a priori* al tipo de conocimiento que es independiente de la experiencia, es decir que su valor no depende de ésta. Por ende, los enunciados analíticos son *a priori*. En efecto, no necesitamos recurrir a la experiencia para averiguar la verdad de la proposición “la figura triángulo es una figura”, porque su verdad depende del significado de sus términos. Si, como dijimos más arriba, los enunciados de las ciencias formales son sintácticos, puesto que expresan sólo la relación de los signos entre sí, podemos afirmar que los enunciados de las ciencias formales son analíticos *a priori*.

El otro tipo de enunciado, el sintético, es aquel en el cual, si analizamos el concepto sujeto, jamás arribaremos al predicado. Tal es el caso de la expresión “la mesa tiene cuatro patas”. El solo análisis del sujeto es insuficiente, porque el predicado tiene un contenido que excede el contenido del sujeto. Este contenido debemos buscarlo fuera de la proposición, es decir, en el mundo. En tal sentido, los enunciados sintéticos amplían el conocimiento, dicen algo acerca del mundo, que está más allá del significado de los términos. Su valor de verdad, por lo tanto, depende de la experiencia. Los enunciados cuyo valor depende de la experiencia se denominan *a posteriori*. Así, los enunciados sintéticos son *a posteriori*. Como vimos, los enunciados de las ciencias naturales y sociales establecen relaciones entre los signos y aquello a lo que los signos refieren, es decir, los hechos. De este modo, estamos en condiciones de afirmar que los enunciados de las ciencias naturales y sociales son sintéticos *a posteriori*.

Clasificación de las ciencias según sus métodos

Las ciencias formales, es decir, las matemáticas y la lógica, son ciencias deductivas, mientras que las ciencias naturales y las sociales requieren métodos en los que la materia externa a la ciencia misma está involucrada. Las primeras requieren la coherencia de sus enunciados con el sistema admitido previamente, de modo que la verdad depende del mismo sistema, no de una instancia externa al mismo. Un ejemplo que propone Bunge puede resultar ilustrativo: “... en la aplicación del sistema aritmético dentro del sistema de uso horario, que empleamos para contar las horas del día, vale la proposición de $24 + 1 = 1$ ”. (Bunge, 1962, p, 7)

Las segundas, en cambio, suponen la correspondencia entre sus enunciados y aquello que éstos representan. En este caso, exigimos de las ciencias naturales y sociales que remiten a un objeto que existe en la realidad, de modo que este objeto sirva de árbitro en la decisión acerca de la verdad de las representaciones. Algunos epistemólogos llaman *experimental* a este método.

En tal sentido, se dice que el método de las ciencias fácticas es empírico (empírico es el adjetivo del sustantivo experiencia). Al respecto, dice M. Bunge: "... las ciencias fácticas tienen que mirar las cosas y, siempre que les sea posible, deben procurar cambiarlas deliberadamente para intentar descubrir en qué medida sus hipótesis se adecuan a los hechos".

Clasificación de las ciencias según sus fines

¿Cuál es la finalidad de la ciencia? Esta pregunta puede ser respondida de muchos modos. En cierto imaginario político la investigación científica tiene que servir para mejorar las condiciones sociales y económicas de un país. Científicos como los premios nobel argentinos Houssay y Leloir pensaban de éste modo. También aquellos que desde los gobiernos hablan de la promoción de la ciencia para el desarrollo y, de acuerdo al modelo de ciencia que tengan, pensarán en fomentar las disciplinas que tienen que ver con el agro, o con la industria, o con la informática, o con otras áreas. En este sentido se piensa que la tecnología es ciencia aplicada. Si bien no es ésta una clasificación epistemológica es una forma de clasificar por parte de algunos organismos gubernamentales que son los que fijan las políticas científicas y la asignación de recursos para investigación.

En el comienzo de la modernidad la ciencia y la tecnología se encontraban completamente separadas como corresponde a la herencia antigua y medioeval, pero progresivamente se va produciendo un acercamiento entre ambas. La obra de Galileo es un ejemplo de la interacción entre la ciencia y los productos de la tecnología y las industrias que se fueron desarrollando requirieron cada vez más del conocimiento científico, al punto en que hoy hay quienes piensan que esa brecha ha desaparecido y asistimos a la fusión entre ambas a las que se denomina tecnociencia, una producción de conocimientos y desarrollos tecnológicos estimulados por el mercado.

Frente a esta postura el epistemólogo argentino Mario Bunge sostiene que no hay que confundir la ciencia con la tecnología, y distingue a ésta última de la ciencia. Muy brevemente, para Bunge la tecnología tiene un propósito, la producción de artefactos por parte de la industria con el fin de convertirlos en mercancías y obtener un lucro. La finalidad de la tecnología es proveer a la sociedad de productos y circulación de servicios, y también a la ciencia. En cambio la finalidad de la ciencia es el conocimiento por el conocimiento mismo sin ningún fin ulterior. A su vez Bunge distingue a la ciencia en básica y aplicada. La ciencia básica "se propone descubrir leyes a fin de comprender la realidad íntegra, la segunda se propone controlar ciertos sectores escogidos de la realidad con ayuda de conocimientos de todo tipo, en particular científicos" (Bunge, 1975, p.8).

En síntesis, hemos efectuado las siguientes clasificaciones de la ciencia:

Por su objeto	Por sus enunciados		Por el método	Por sus fines	Por su ideología
Ciencias formales	Sintácticas	Analíticas <i>a priori</i>	Deductivas	Básicas	Cientificismo
Ciencias naturales	Semánticas	Sintéticas <i>a posteriori</i>	Empíricas	Aplicadas	Ciencias emancipativas
Ciencias sociales	Pragmáticas				

